INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO

Gerencia de Proyectos Informáticos

Entrega 3 – Escenario 7

Grupo: B04 Subgrupo: 4

Matias Betancurt Malagon
Andrea Giselle Peña León
Killiam Andrés Pinilla Garrido
Joann Quintero Quintero
Juan Toro Araque

Tutor:
Cascante Montoya Marcela

2026

Índice

1. Introducción 3
2. Objetivos 3
    2.1. Objetivo general 3
    2.2. Objetivos específicos 4
3. Desarrollo 5
    3.1. Plan de gestión del alcance 5
    3.2. Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) 15
    3.3. Árbol gráfico 15
    3.4. Diccionario EDT 16
    3.5. Relación con el alcance del proyecto 18
    3.6. Plan de gestión de tiempo y cronograma 18
    3.7. Plan de gestión de costos 30
    3.10 Diagrama de clases 34
    3.11 Diagrama de secuencia 35
    3.13. Plan de gestión de la calidad 36
    3.14. Plan de gestión de recursos humanos 53
    3.15. Perfiles de los roles del proyecto 61
    3.16. Estrategia de conciliación 66
4. Conclusión 72
5. Referencias 73

1. Introducción

El presente documento corresponde a la primera entrega del proyecto desarrollado en el marco del módulo de Gerencia de Proyectos Informáticos, cuyo propósito es la creación de una plataforma para la gestión de servicios integrales de mascotas a domicilio, dirigida tanto a los propietarios del negocio (médicos veterinarios e inversionistas) como a los usuarios finales que contratan dichos servicios. Este proyecto se desarrolla siguiendo los lineamientos de la metodología PMI (PMBOK), abarcando las áreas de gestión del alcance, tiempo y costos. En este documento se presentan el plan de gestión del alcance, la Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) y su diccionario, el plan de gestión de tiempo con el listado de actividades, el diagrama de Gantt y cronograma del proyecto, así como el plan de gestión de costos y el flujo neto de efectivo, como base para la planificación y ejecución del proyecto.

2. Objetivos

2.1. Objetivo general

Elaborar la planificación inicial del proyecto de servicios de mascotas a domicilio, mediante la definición del alcance, la estructura de desglose de trabajo, el cronograma y los costos, conforme a los lineamientos establecidos por la metodología PMI.

2.2. Objetivos específicos

- Definir el alcance del proyecto a través del acta de constitución y el documento de requerimientos del producto.
- Descomponer el alcance en una Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) y documentar cada uno de sus componentes.
- Establecer el plan de gestión de tiempo, el listado de actividades y el cronograma del proyecto mediante un diagrama de Gantt.
- Determinar el plan de gestión de costos y el flujo neto de efectivo asociado al desarrollo del proyecto.

3. Desarrollo

3.1. Plan de gestión del alcance

El presente documento corresponde al plan de gestión del alcance del proyecto de plataforma para la gestión de servicios integrales de mascotas a domicilio. De acuerdo con el PMI (2013), la gestión del alcance incluye los procesos necesarios para garantizar que el proyecto contenga todo el trabajo requerido, y únicamente el trabajo requerido, para completarlo con éxito. Este plan define cómo el equipo va a planificar, definir, desglosar, validar y controlar el alcance durante las tres entregas, tomando como entradas el contexto problémico, la guía del módulo, las lecturas fundamentales y la Guía del PMBOK, y como técnicas las reuniones del subgrupo y el juicio de expertos. Su salida principal es el acta de constitución del proyecto, que se presenta en el numeral 3.1.1, junto con los procedimientos de requisitos, validación y control del alcance.

3.1.1. Acta de constitución del proyecto (Project Charter)

El acta de constitución es el documento que autoriza formalmente la existencia del proyecto y confiere al gerente la autoridad para asignar los recursos a las actividades (PMI, 2013). Proporciona información de alto nivel sobre lo que se va a desarrollar y sirve como entrada para los demás planes del proyecto. A continuación, se presentan sus componentes.

3.1.1.1. Información general del proyecto

Información general del acta de constitución

Campo	Descripción
Nombre del proyecto	Plataforma para la gestión de servicios integrales de mascotas a domicilio
Fecha de elaboración del acta	16 de septiembre de 2026
Grupo / subgrupo	Grupo B04, subgrupo 4
Patrocinador	Tutora del módulo, Marcela Cascante Montoya, en representación del Politécnico Grancolombiano
Gerente del proyecto	Integrante con el rol de Gerente del subgrupo (ver Tabla 7)
Cliente	Empresas de servicios integrales para mascotas a domicilio (médicos veterinarios e inversionistas)
Usuarios finales	Dueños de mascotas que contratan los servicios y personal operativo que los presta
Fecha de inicio	14 de septiembre de 2026
Fecha de finalización	9 de noviembre de 2026

Metodología	PMI (Guía del PMBOK, 5.ª edición), complementada con técnicas de ingeniería de software para el análisis y diseño del producto

3.1.1.2. Justificación del proyecto

En las últimas décadas se ha presentado un incremento sustancial de mascotas en los hogares colombianos; según cifras del DANE a 2025, cerca del 65 % de los hogares cuenta con al menos una (como se citó en Politécnico Grancolombiano, 2026). Este fenómeno ha impulsado la creación de empresas que ofrecen servicios integrales a domicilio: atención en salud, vacunación, limpieza, estética, relajación, entrenamiento y servicios funerarios, entre otros.

Sin embargo, muchas de estas empresas operan con procesos manuales o con herramientas dispersas (agendas, hojas de cálculo, mensajería), lo que genera pérdida de citas, duplicidad de información, dificultad para conocer el historial de tratamientos de cada mascota y poca claridad sobre qué personal atiende cada servicio. Para el dueño de la mascota, esto se traduce en una experiencia poco confiable y en desconocimiento de los planes disponibles.

El proyecto se justifica porque atiende esta necesidad mediante el análisis y diseño de una plataforma que centralice planes, mascotas, citas, tratamientos y personal, beneficiando tanto a los dueños de las empresas (médicos veterinarios e inversionistas) como a los usuarios. Adicionalmente, permite al subgrupo aplicar de forma práctica la metodología PMI en un proyecto informático, articulando las áreas de alcance, tiempo y costos con los artefactos de la ingeniería de software.

3.1.1.3. Objetivos del proyecto

Objetivo general. Diseñar, aplicando la metodología PMI, la propuesta de una plataforma informática que permita a las empresas de servicios integrales para mascotas a domicilio gestionar sus planes, el registro de mascotas, la programación de citas, el registro de tratamientos y la asignación del personal responsable, entregando la documentación de gerencia del proyecto y los artefactos de análisis, diseño y mockups del aplicativo antes del 9 de noviembre de 2026.

Objetivos específicos:

- Elaborar el acta de constitución, el plan de gestión del alcance y el documento de requerimientos del producto, de manera que el alcance quede definido y aprobado en la Entrega previa 1.
- Construir la EDT en forma tabular y gráfica, junto con su diccionario, el cronograma en herramienta de seguimiento, el plan de gestión de costos y el flujo neto de efectivo del proyecto.
- Modelar el aplicativo mediante diagramas de casos de uso, clases y secuencia, el modelo entidad–relación y el diccionario de datos, acompañados del plan de gestión de calidad y de recursos humanos, en la Entrega previa 2.
- Presentar el plan de gestión de riesgos, los mockups navegables del aplicativo y el manual de usuario en la Entrega final, junto con el instructivo que facilite la lectura de todo el proyecto.
- Garantizar que el aplicativo propuesto dé respuesta, como mínimo, a las cinco necesidades obligatorias definidas en la guía del módulo.

3.1.1.4. Descripción del producto

El producto es la propuesta de una plataforma web, con vista adaptable a dispositivos móviles, dirigida a empresas que prestan servicios integrales para mascotas a domicilio. La plataforma contempla dos perfiles principales: el perfil administrativo, utilizado por el dueño del negocio (médico veterinario o inversionista) y su personal, y el perfil de cliente, utilizado por el dueño de la mascota. Conforme a la guía del módulo, el producto debe dar respuesta como mínimo a las siguientes necesidades, que se convierten en los cinco módulos obligatorios del aplicativo:

- Gestión de planes: catálogo de planes ofrecidos, conformados según los servicios que el cliente desee contratar (salud, vacunación, limpieza, estética, relajación, entrenamiento, servicios funerarios, entre otros), con su precio y vigencia.
- Inscripción y registro de mascotas: registro del cliente y de sus mascotas con datos básicos, especie, raza, edad, peso, antecedentes y plan asociado.
- Programación de citas: agendamiento de visitas a domicilio de acuerdo con el plan y el servicio requerido, con fecha, franja horaria, dirección y estado de la cita.
- Registro de tratamientos: historial de los tratamientos y procedimientos realizados a cada mascota, clasificados por tipo de servicio, con observaciones y próximos controles.
- Personal responsable: registro del personal de la empresa, sus perfiles y disponibilidad, y asignación del responsable de ejecutar cada servicio.

3.1.1.5. Alcance del proyecto

El alcance del proyecto comprende dos dimensiones: el alcance de la gerencia, que corresponde a los entregables PMI exigidos en cada una de las tres entregas, y el alcance del producto, que corresponde a los artefactos de análisis, diseño y mockups del aplicativo.

Delimitación del alcance del proyecto

Dimensión	Incluye	No incluye
Gerencia del proyecto	Hojas preliminares; plan de gestión del alcance con acta de constitución; EDT tabular y gráfica; diccionario de la EDT; documento de requerimientos; plan de gestión de tiempo; listado de actividades; diagrama de Gantt; cronograma; plan de gestión de costos; flujo neto de efectivo; plan de calidad; plan de recursos humanos; perfiles de roles; estrategia de conciliación; plan de riesgos con top N, cifras y listado total; instructivos de cada entrega	Planes de adquisiciones, comunicaciones e interesados como documentos independientes (se tratan de forma resumida dentro del acta y de los planes solicitados); gestión de contratos con terceros
Producto (análisis y diseño)	Documento de requerimientos funcionales y no funcionales; diagramas de casos de uso, clases y secuencia; modelo entidad–relación; diccionario de datos; mockups de las pantallas de los cinco módulos obligatorios; manual de usuario basado en los mockups	Desarrollo o programación del software; base de datos implementada; pruebas de software; despliegue en servidor; integraciones con pasarelas de pago o sistemas externos; soporte y mantenimiento posterior
Módulos funcionales	Planes, inscripción y registro de mascotas, programación de citas, registro de tratamientos y personal responsable	Rutas de vehículos y tablero de indicadores (opcionales, sujetos a control de cambios); facturación electrónica; telemedicina; tienda en línea de productos
Usuarios y cobertura	Perfil administrativo (dueño y personal) y perfil cliente (dueño de mascota); caso de negocio genérico aplicable a empresas colombianas del sector	Personalización para una empresa específica; múltiples idiomas; múltiples países o monedas

3.1.1.6. Interesados del proyecto

Los interesados son las personas u organizaciones que se ven afectadas por el proyecto o que pueden influir en él (PMI, 2013).

Registro preliminar de interesados

Interesado	Rol en el proyecto	Interés o expectativa	Interés	Influencia
Politécnico Grancolombiano (tutora del módulo)	Patrocinador y evaluador	Cumplimiento de la metodología PMI, normas APA y criterios de evaluación	Alto	Alta
Dueños de empresas de servicios a domicilio (veterinarios e inversionistas)	Cliente	Propuesta viable que organice planes, citas, tratamientos y personal	Alto	Alta
Dueños de mascotas	Usuario final (perfil cliente)	Inscribir mascotas, contratar planes, agendar citas y consultar historial	Alto	Media
Personal operativo (veterinarios, peluqueros, entrenadores)	Usuario final (perfil administrativo)	Conocer su agenda y servicios asignados; registrar tratamientos	Medio	Baja
Equipo del proyecto (subgrupo 4)	Gerente y roles Alcance, EDT, Tiempo y Costos	Aprobar el módulo con un resultado de calidad y carga equitativa	Alto	Alta
Entidades regulatorias (ICA, secretarías de salud, protección de datos)	Regulador externo	Cumplimiento de normativa sanitaria y de datos personales (Ley 1581 de 2012)	Bajo	Media

3.1.1.7. Supuestos

Los supuestos son factores que se consideran verdaderos para efectos de la planificación, sin haber sido comprobados; si alguno resulta falso, el gerente deberá evaluar su impacto sobre el alcance, el tiempo y los costos.

- Los cinco integrantes del subgrupo permanecerán activos durante las siete semanas del módulo y dispondrán, en promedio, de seis horas semanales cada uno para el proyecto.
- La temática y las necesidades mínimas del aplicativo definidas por la tutora no cambiarán durante el desarrollo del proyecto.
- Las fechas de las tres entregas (9 de octubre, 26 de octubre y 9 de noviembre de 2026) se mantendrán según el calendario académico.
- Los costos del proyecto se estimarán en pesos colombianos (COP), con un valor de hora por perfil constante durante todo el proyecto.

3.1.1.8. Restricciones

Las restricciones son limitaciones impuestas al proyecto que el equipo no puede modificar y que condicionan la planificación:

- Tiempo: el proyecto debe completarse en 43 días laborales, entre el 14 de septiembre y el 9 de noviembre de 2026, con hitos fijos en las semanas 3, 5 y 7.
- Alcance del producto: la guía del módulo limita el aplicativo a las etapas de análisis, diseño y mockups; no se debe desarrollar software ni desplegarlo en un servidor.
- Contenido mínimo: cada entrega debe contener los productos exigidos en el documento de entregas del módulo y estar acompañada de un instructivo de lectura.
- Equipo: los subgrupos fueron asignados aleatoriamente y no pueden modificarse; el equipo está conformado por cinco estudiantes con dedicación parcial.
- Presupuesto: no existe financiación externa; los costos corresponden a la valoración del tiempo de los integrantes y al uso de herramientas gratuitas o con licencia institucional, con un tope preliminar de COP 10 648 000.

3.1.1.9. Riesgos iniciales

En esta etapa se identifican los riesgos de alto nivel que pueden afectar el cumplimiento del alcance, el tiempo o los costos.

Riesgos iniciales del proyecto

ID	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Respuesta inicial
R01	Retiro o baja participación de un integrante del subgrupo	Media	Alto	Distribuir roles con respaldo (cada rol tiene un segundo responsable); documentar todo en repositorio compartido
R02	Interpretación distinta de los requerimientos entre integrantes	Media	Medio	Formato único de requerimientos, priorización MoSCoW y revisión cruzada antes de consolidar
R03	Crecimiento no controlado del alcance (scope creep)	Media	Alto	Aplicar el procedimiento de control de cambios; los opcionales solo entran con aprobación del gerente
R04	Retrasos en la ruta crítica de la Entrega 1	Alta	Alto	Seguimiento semanal de las actividades críticas; adelantar la

				consolidación de requerimientos y el diccionario de la EDT
R05	Incumplimiento de normas APA o de los criterios de evaluación	Media	Medio	Plantilla APA compartida, lista de chequeo por entrega y revisión del instructivo
R06	Pérdida de información o versiones desactualizadas	Baja	Alto	Uso de carpeta compartida en la nube con historial de versiones y nomenclatura de archivos

3.1.1.10. Hitos principales

Los hitos del proyecto corresponden a las tres entregas académicas definidas por el módulo y funcionan como puntos de control para validar el alcance.

Hitos del proyecto y entregables asociados

Hito	Fecha planificada	Entregables que se validan
Inicio del proyecto y aprobación del acta	16/09/2026	Acta de constitución firmada por el subgrupo
Aprobación interna de la línea base del alcance	23/09/2026	Documento de requerimientos, EDT y diccionario de la EDT
Entrega previa 1 (semana 3)	09/10/2026	Los diez productos de la Entrega previa 1 e instructivo
Entrega previa 2 (semana 5)	26/10/2026	Los nueve productos de la Entrega previa 2 e instructivo
Entrega final (semana 7)	09/11/2026	Plan de riesgos, mockups, manual de usuario, documento consolidado e instructivo

Nota: Las fechas corresponden a la planificación preliminar registrada en el cronograma del numeral 3.6 y deben ajustarse al calendario académico definitivo.

3.1.1.11. Presupuesto preliminar

El presupuesto preliminar es una estimación de orden de magnitud basada en las horas de trabajo del equipo, unidad de medida básica de los proyectos según el módulo, valoradas con tarifas de referencia del mercado colombiano, más los recursos de apoyo y una reserva de contingencia del 10 %. Esta cifra será refinada en el plan de gestión de costos (numeral 3.7) a partir del listado detallado de actividades.

Presupuesto preliminar del proyecto (COP)

Rubro	Detalle	Cantidad	Valor unitario (COP)	Valor total (COP)
Recurso humano – Gerente del proyecto	Dirección, integración, instructivos y control de cambios	48 horas	45 000	2 160 000
Recurso humano – Analistas (roles Alcance, EDT, Tiempo y Costos)	Planes, requerimientos, modelos, cronograma, costos y mockups	4 personas × 48 horas = 192 horas	35 000	6 720 000
Software y herramientas	GanttProject, Figma, Draw.io, Microsoft 365 (institucional)	1 paquete	250 000	250 000
Infraestructura y conectividad	Internet, energía y equipos de cómputo	8 semanas	50 000	400 000
Papelería, impresión y otros	Impresiones de revisión, material de apoyo	1 global	150 000	150 000
Subtotal				9 680 000
Reserva de contingencia (10 %)	Cobertura de los riesgos iniciales R01 a R06			968 000
Total presupuesto preliminar				10 648 000

3.1.1.12. Patrocinador, gerente y equipo del proyecto

El patrocinador del proyecto es el Politécnico Grancolombiano, representado por la tutora del módulo, Marcela Cascante Montoya, quien define la temática, aprueba las entregas y suministra la retroalimentación. El cliente son las empresas de servicios integrales para mascotas a domicilio, representadas de manera hipotética a partir del contexto problémico.

Roles del equipo del proyecto

Rol	Integrante	Responsabilidades principales
Gerente del proyecto	Joann Quintero Quintero	Dirigir el proyecto, consolidar entregas, elaborar instructivos, administrar el control de cambios y ser el punto de contacto con la tutora
Rol Alcance	Andrea Peña León	Elaborar el acta de constitución, el plan de gestión del alcance y el documento de requerimientos del producto
Rol EDT	Matias Betancurt Malagon	Construir la EDT tabular y gráfica y su diccionario; mantener la línea base del alcance
Rol Tiempo 1 y Tiempo 2	Killiam Andres Pinilla Garrido	Plan de gestión de tiempo, listado de actividades, cronograma en

		GanttProject, diagrama de Gantt y ruta crítica
Rol Costos	Juan Toro Araque	Plan de gestión de costos, estimación de costos por actividad y flujo neto de efectivo
Todos los integrantes	Subgrupo 4	Revisión cruzada de los entregables, participación en reuniones semanales y aportes al diseño del aplicativo

3.1.1.13. Aprobación del acta de constitución

El acta de constitución fue revisada y aprobada por el subgrupo en la reunión del 16 de septiembre de 2026 y se somete a la aprobación de la patrocinadora (tutora del módulo) con la Entrega previa 1. Con esta aprobación se autoriza formalmente el inicio del proyecto y el gerente asume la responsabilidad de ejecutarlo dentro del alcance, el tiempo y el presupuesto aquí definidos; cualquier modificación posterior se tramitará mediante el procedimiento de control de cambios del numeral 3.1.4.

3.1.2. Plan de gestión de los requisitos

El plan de gestión de los requisitos define cómo se recopilarán, documentarán, priorizarán y aprobarán los requerimientos del producto, que se consolidan en el documento de requerimientos (numeral 4 de la entrega):

- Fuentes: contexto problémico y guía del módulo (fuente obligatoria), análisis de plataformas similares del mercado, lluvia de ideas del subgrupo y entrevistas simuladas a los perfiles de médico veterinario, dueño de mascota y personal operativo.
- Clasificación: los requerimientos se clasifican en funcionales (RF), no funcionales (RNF) y de negocio o restricción (RN).
- Priorización: se utiliza la técnica MoSCoW, donde los cinco módulos obligatorios de la guía se clasifican como Must (obligatorios), las mejoras de usabilidad como Should, los módulos opcionales como Could y lo excluido como Won't.
- Aprobación: el documento de requerimientos se aprueba internamente por el gerente y el rol Alcance, y externamente con la retroalimentación de la tutora en la Entrega previa 1.

3.1.3. Validación del alcance

La validación del alcance es el proceso de formalizar la aceptación de los entregables terminados (PMI, 2013). En este proyecto se realiza en dos niveles: una validación interna, en la que el rol responsable presenta el entregable al gerente y al resto del subgrupo en la reunión

semanal y se verifica contra la lista de contenido mínimo de la guía, y una validación externa, en la que la tutora revisa la entrega cargada en la plataforma y emite la calificación y la retroalimentación. Los entregables aceptados pasan a formar parte de la línea base del alcance; los observados se ajustan y se vuelven a presentar en la siguiente entrega.

3.1.4. Control del alcance y gestión de cambios

El control del alcance consiste en monitorear el estado del alcance del proyecto y del producto y gestionar los cambios a la línea base (PMI, 2013). Cualquier cambio se tramita mediante el formato de la Tabla de Formato de solicitud de cambio al alcance y sigue estos pasos:

1. Identificación: cualquier integrante, la tutora o un interesado puede proponer un cambio; el proponente lo registra en el formato de la Tabla 8.
2. Análisis de impacto: el rol responsable del área afectada evalúa el impacto en alcance, cronograma, costos y calidad, y lo documenta en el mismo formato en un plazo máximo de dos días laborales.
3. Decisión: los cambios de bajo impacto (no modifican entregables ni hitos, y requieren menos de cuatro horas adicionales) los aprueba el gerente; los cambios de alto impacto (modifican entregables, hitos o más del 10 % del presupuesto) se deciden por consenso del subgrupo y se consultan con la tutora.
4. Implementación: una vez aprobado, se actualizan la línea base del alcance (enunciado, EDT y diccionario), el cronograma, el presupuesto y la matriz de trazabilidad, y se genera una nueva versión del documento.
5. Comunicación y registro: la decisión se comunica a todo el subgrupo en la reunión semanal y el cambio queda registrado en el histórico de cambios del proyecto con su estado final.

Formato de solicitud de cambio al alcance

Campo	**Descripción**
Número de solicitud	Código secuencial SC-XX
Fecha de solicitud	Fecha en que se registra el cambio
Descripción del cambio	Qué se propone agregar, modificar o eliminar del alcance
Justificación	Razón por la cual el cambio es necesario o conveniente
Impacto en tiempo	Días laborales adicionales o reducidos y efecto sobre la ruta crítica
Impacto en costo	Variación del presupuesto en COP y porcentaje frente al preliminar
Clasificación	Bajo impacto (aprueba el gerente) / Alto impacto (aprueba el subgrupo con la tutora)
Decisión	Aprobado / Rechazado / Aplazado, con fecha y responsable de la decisión

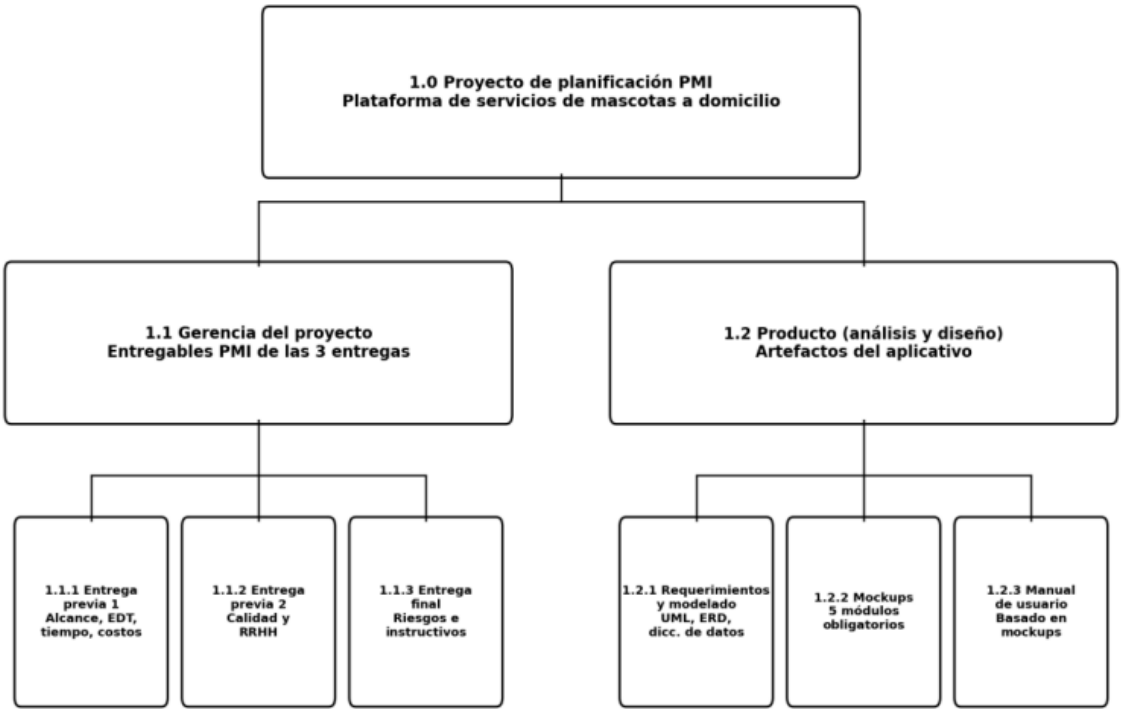
3.2. Estructura de Desglose de Trabajo (EDT)

La Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) descompone el proyecto tomando como base la delimitación del alcance definida en el numeral 3.1.1.5, que distingue dos dimensiones: la gerencia del proyecto, correspondiente a los entregables PMI exigidos en las tres entregas, y el producto, correspondiente a los artefactos de análisis y diseño del aplicativo. Esta misma distinción se conserva como los dos primeros niveles de la EDT, de manera que cada paquete de trabajo se deriva directamente del acta de constitución y de la tabla de delimitación del alcance del proyecto.

Dentro de la rama de gerencia del proyecto, los entregables se agrupan según la entrega académica a la que pertenecen (previa 1, previa 2 y final), conforme al listado de "incluye" de la Tabla de delimitación del alcance. Dentro de la rama de producto, los artefactos se agrupan en requerimientos y modelado, mockups de los cinco módulos obligatorios, y manual de usuario, excluyendo expresamente el desarrollo o despliegue de software, tal como lo establece la misma tabla.

3.3. Árbol gráfico

A continuación se presenta la representación gráfica de la EDT, correspondiente al nivel de proyecto y a sus dos dimensiones principales: gerencia del proyecto y producto. Cada dimensión se descompone a su vez en los entregables y paquetes de trabajo detallados en el diccionario de la EDT (numeral 3.4).



Nota. Elaboración propia.

3.4. Diccionario EDT

Tabla 1

Diccionario de la Estructura de Desglose de Trabajo

Código	Nombre	Descripción	Entregable	Responsable
1.1	Gerencia del proyecto	Entregables PMI exigidos en las tres entregas académicas (previa 1, previa 2 y final), conforme a la Tabla de delimitación del alcance (numeral 3.1.1.5).	Documento de gerencia consolidado	Gerente
1.1.1	Entrega previa 1	Hojas preliminares, plan de gestión del alcance con acta de constitución, EDT tabular y gráfica, diccionario de la EDT,	Documento de Entrega previa 1	Alcance, EDT, Tiempo 1-2, Costos

		documento de requerimientos, plan de tiempo, listado de actividades, cronograma, diagrama de Gantt, plan de costos y flujo neto de efectivo.		
1.1.2	Entrega previa 2	Plan de calidad, plan de recursos humanos, perfiles de roles y estrategia de conciliación.	Documento de Entrega previa 2	Subgrupo 4
1.1.3	Entrega final	Plan de riesgos (top N, cifras y listado total) e instructivos de cada entrega.	Documento de Entrega final	Gerente
1.2	Producto (análisis y diseño)	Artefactos de análisis y diseño del aplicativo, excluyendo desarrollo, base de datos implementada, pruebas y despliegue en servidor, conforme a la misma Tabla de delimitación del alcance.	Artefactos del aplicativo	Subgrupo 4
1.2.1	Requerimientos y modelado	Documento de requerimientos funcionales y no funcionales, diagramas de casos de uso, clases y secuencia, modelo entidad-relación y diccionario de datos.	Numeral 4 de la entrega (Entrega previa 2)	Alcance, EDT
1.2.2	Mockups	Mockups de las pantallas de los cinco módulos obligatorios: planes, registro de mascotas, citas, tratamientos y personal responsable.	Entrega final	Subgrupo 4
1.2.3	Manual de usuario	Manual de usuario basado en los mockups desarrollados.	Entrega final	Gerente

Elaboración propia, con base en la Tabla de delimitación del alcance del proyecto (numeral 3.1.1.5). El nivel de paquetes de trabajo se detalla en el listado de actividades (numeral 3.6.2) y en el cronograma del proyecto (numeral 3.6.3).

3.5. Relación con el alcance del proyecto

La EDT elaborada guarda coherencia directa con el plan de gestión del alcance presentado en el numeral 3.1, dado que sus dos ramas principales, gerencia del proyecto y producto, reproducen exactamente las dos dimensiones definidas en la Tabla de delimitación del alcance del proyecto (numeral 3.1.1.5), y cada uno de sus paquetes de trabajo corresponde a un elemento de la columna "Incluye" de dicha tabla. De esta manera, la descomposición jerárquica no introduce entregables adicionales a los establecidos en el alcance ni omite ninguno de los definidos allí, sino que los organiza y detalla para facilitar su planificación en tiempo y costos, tal como se desarrolla en los numerales 3.6 y 3.7 de este documento.

3.6. Plan de gestión de tiempo y cronograma

La gestión del tiempo constituye una de las áreas de conocimiento más relevantes de la metodología PMI, dado que todo proyecto debe contar con elementos finitos que incorporen fechas de inicio y de finalización. El PMI (2013) organiza esta área en siete procesos: planificar la gestión del cronograma, definir las actividades, secuenciar las actividades, estimar los recursos de las actividades, estimar la duración de las actividades, desarrollar el cronograma y controlar el cronograma.

Esta sección presenta el plan de gestión de tiempo, el listado detallado de actividades, el cronograma del proyecto y el diagrama de Gantt con la identificación de la ruta crítica.

3.6.1. Plan de gestión de tiempo

El plan de gestión de tiempo tiene como propósito establecer la forma en que se definirán, organizarán, estimarán y controlarán las actividades necesarias para cumplir con los entregables del proyecto dentro de las fechas establecidas. Para ello, se tomarán como referencia los entregables y paquetes de trabajo definidos previamente en la Estructura de Desglose de Trabajo (EDT).

A partir de la EDT se identificarán las actividades necesarias para desarrollar cada entregable. Posteriormente, estas actividades serán organizadas según su orden lógico de ejecución y sus relaciones de dependencia, con el fin de establecer cuáles actividades deben terminar antes de que puedan comenzar otras.

Para la planificación se utilizarán **días laborales** como unidad de medida. Las duraciones serán estimadas teniendo en cuenta la complejidad de cada actividad y el tiempo disponible para las entregas académicas. El calendario del proyecto considerará como días de trabajo de lunes a viernes, excluyendo sábados, domingos y días festivos.

La relación utilizada principalmente para secuenciar las actividades será **Fin a Comienzo (FC)**, lo que significa que una actividad sucesora podrá iniciar una vez haya terminado la actividad que la precede. Esta relación permitirá organizar de forma lógica el desarrollo de los diferentes componentes del proyecto.

Para la elaboración y seguimiento del cronograma se utilizará **GanttProject**, herramienta que permitirá registrar las actividades, sus duraciones, dependencias, responsables, fechas de inicio y finalización, así como representar gráficamente el proyecto mediante un diagrama de Gantt.

El seguimiento del tiempo se realizará verificando periódicamente el cumplimiento de las actividades programadas. En caso de presentarse retrasos, el grupo analizará el impacto sobre las actividades sucesoras y sobre las fechas de entrega, dando prioridad a aquellas actividades que formen parte de la ruta crítica.

Los principales hitos de seguimiento serán las tres entregas académicas establecidas para el proyecto: Entrega previa 1, Entrega previa 2 y Entrega final. Estos hitos funcionarán como puntos de control para verificar el avance del proyecto y el cumplimiento de los entregables.

3.6.2. Listado detallado de actividades

A partir de los entregables definidos para la primera entrega y de la Estructura de Desglose de Trabajo, se identificaron las actividades necesarias para desarrollar los componentes correspondientes a la gestión del alcance, tiempo y costos. Para cada actividad se estableció un identificador, una duración estimada, su actividad predecesora y el responsable de su ejecución. Esta información constituye la base para la posterior construcción del cronograma y del diagrama de Gantt del proyecto.

Tabla 2

ID	Actividad	Descripción	Duración	Predecesora	Responsable
1	Conformación del equipo y asignación de roles	Definir los integrantes del grupo y distribuir las responsabilidades del proyecto.	1 día	—	Gerente
2	Montaje de infraestructura de trabajo	Preparar las herramientas y medios de trabajo requeridos por el grupo.	1 día	1	Gerente
3	Análisis del contexto problémico y la guía	Revisar la problemática planteada y los requisitos establecidos para el proyecto.	1 día	1	Gerente
4	Elaboración del acta de constitución	Elaborar el documento que formaliza el inicio y propósito del proyecto.	1 día	3	Alcance
5	Elaboración del plan de gestión del alcance	Definir cómo será administrado y controlado el alcance del proyecto.	1 día	4	Alcance
6	Levantamiento de requerimientos funcionales	Identificar las funciones que debe ofrecer la solución propuesta.	1 día	4	Alcance
7	Levantamiento de requerimientos no funcionales	Identificar características de calidad, rendimiento y funcionamiento requeridas.	1 día	6	Alcance
8	Consolidación del documento de requerimientos	Organizar los requerimientos identificados en un documento unificado.	1 día	7	Alcance
9	Construcción de la EDT en forma tabular	Descomponer el proyecto en entregables y paquetes de trabajo.	1 día	8	EDT
10	Construcción del árbol gráfico de la EDT	Representar gráficamente la estructura de desglose del trabajo.	1 día	9	EDT

11	Elaboración del diccionario de la EDT	Documentar y describir los componentes definidos dentro de la EDT.	1 día	9	EDT
12	Elaboración del plan de gestión de tiempo	Definir la metodología utilizada para planificar y controlar los tiempos.	1 día	9	Tiempo 1
13	Definición y secuenciación de actividades	Identificar las actividades y establecer el orden lógico y sus dependencias.	1 día	11, 12	Tiempo 1
14	Estimación de duraciones	Estimar el tiempo requerido para ejecutar cada actividad.	1 día	13	Tiempo 1
15	Consolidación del listado de actividades	Integrar actividades, duraciones, relaciones y responsables en el listado definitivo.	1 día	14	Tiempo 1
16	Construcción del cronograma en herramienta	Registrar las actividades y dependencias en la herramienta de gestión del proyecto.	2 días	15	Tiempo 2
17	Diagrama de Gantt y ruta crítica	Generar la representación gráfica e identificar la secuencia crítica.	1 día	16	Tiempo 2
18	Elaboración del plan de gestión de costos	Establecer la metodología para estimar y controlar los costos.	1 día	12	Costos
19	Estimación de costos por actividad	Calcular los recursos económicos requeridos para las actividades.	2 días	16, 18	Costos
20	Construcción del flujo neto de efectivo	Organizar los ingresos y egresos estimados del proyecto.	2 días	19	Costos
21	Elaboración del instructivo de la Entrega 1	Elaborar el documento que facilite la lectura e interpretación de la entrega.	1 día	10, 17, 20	Gerente

22	Revisión cruzada y consolidación	Revisar los aportes del grupo y consolidar el documento definitivo.	1 día	21	Todos
23	Hito: Entrega previa 1	Representar la finalización y presentación de la primera entrega.	0 días	22	Gerente

3.6.3. Cronograma del proyecto

El cronograma del proyecto se construyó en GanttProject, herramienta de escritorio para programación de proyectos que calcula automáticamente las fechas a partir de las relaciones de dependencia entre actividades y respeta el calendario de días no laborales. Las duraciones se expresan en días laborales, excluyendo sábados, domingos y festivos de la legislación colombiana.

Las actividades se secuenciaron mediante relaciones de dependencia de tipo Fin a Comienzo, lo que significa que una actividad no puede iniciar hasta que sus predecesoras hayan finalizado en su totalidad. Cada actividad cuenta con las propiedades exigidas por la metodología: identificador único y secuencial, nombre, duración, fecha de inicio, fecha de finalización y actividades predecesoras.

El proyecto se organizó en cuatro fases, alineadas con los tres hitos de entrega establecidos en la guía del módulo.

Tabla 2

Fases del proyecto

Fase	Contenido	Duración
1. Inicio y gerencia	Conformación del equipo, infraestructura de trabajo y análisis del contexto	2 días
2. Entrega 1	Gestión del alcance, del tiempo y de los costos	17 días

Fase	Contenido	Duración
3. Entrega 2	Análisis, diseño, calidad y recursos humanos	13 días
4. Entrega final	Riesgos, prototipo y cierre del proyecto	11 días

Nota. Elaboración propia.

Tabla 3

Hitos del proyecto

Hito	Fecha planificada
Entrega previa 1 (Semana 3)	09/10/2026
Entrega previa 2 (Semana 5)	26/10/2026
Entrega final (Semana 7)	09/11/2026

Nota. Elaboración propia. Los hitos tienen duración cero y representan puntos de control, no trabajo. Las fechas deben ajustarse al calendario académico definitivo del periodo.

A continuación, se presenta el cronograma correspondiente a la primera entrega. La columna Predecesoras lista los identificadores de las actividades que deben haber finalizado para dar inicio a cada tarea; cuando existen varias, se separan por coma.

Tabla 4

Cronograma de la Entrega 1

ID	Actividad	Dur.	Inicio	Fin	Predec.	Resp.
1	Conformación del equipo y asignación de roles	1	14/09	14/09	—	Gerente
2	Montaje de infraestructura de trabajo	1	15/09	15/09	1	Gerente
3	Análisis del contexto problémico y la guía	1	15/09	15/09	1	Gerente
4	Elaboración del acta de constitución	1	16/09	16/09	3	Alcance
5	Elaboración del plan de gestión del alcance	1	17/09	17/09	4	Alcance
6	Levantamiento de requerimientos funcionales	1	17/09	17/09	4	Alcance
7	Levantamiento de requerimientos no funcionales	1	18/09	18/09	6	Alcance
8	Consolidación del documento de requerimientos	1	21/09	21/09	7	Alcance
9	Construcción de la EDT (forma tabular)	1	22/09	22/09	8	EDT
10	Construcción del árbol gráfico de la EDT	1	23/09	23/09	9	EDT

ID	Actividad	Dur.	Inicio	Fin	Predec.	Resp.
11	Elaboración del diccionario de la EDT	1	23/09	23/09	9	EDT
12	Elaboración del plan de gestión de tiempo	1	23/09	23/09	9	Tiempo 1
13	Definición y secuenciación de actividades	1	24/09	24/09	11, 12	Tiempo 1
14	Estimación de duraciones	1	25/09	25/09	13	Tiempo 1
15	Consolidación del listado de actividades	1	28/09	28/09	14	Tiempo 1
16	Construcción del cronograma en herramienta	2	29/09	30/09	15	Tiempo 2
17	Diagrama de Gantt y ruta crítica	1	01/10	01/10	16	Tiempo 2
18	Elaboración del plan de gestión de costos	1	24/09	24/09	12	Costos
19	Estimación de costos por actividad	2	01/10	02/10	16, 18	Costos
20	Construcción del flujo neto de efectivo	2	05/10	06/10	19	Costos
21	Elaboración del instructivo de la Entrega 1	1	07/10	07/10	10, 17, 20	Gerente
22	Revisión cruzada y consolidación	1	08/10	08/10	21	Todos
23	Hito: Entrega previa 1	0	09/10	09/10	22	Gerente

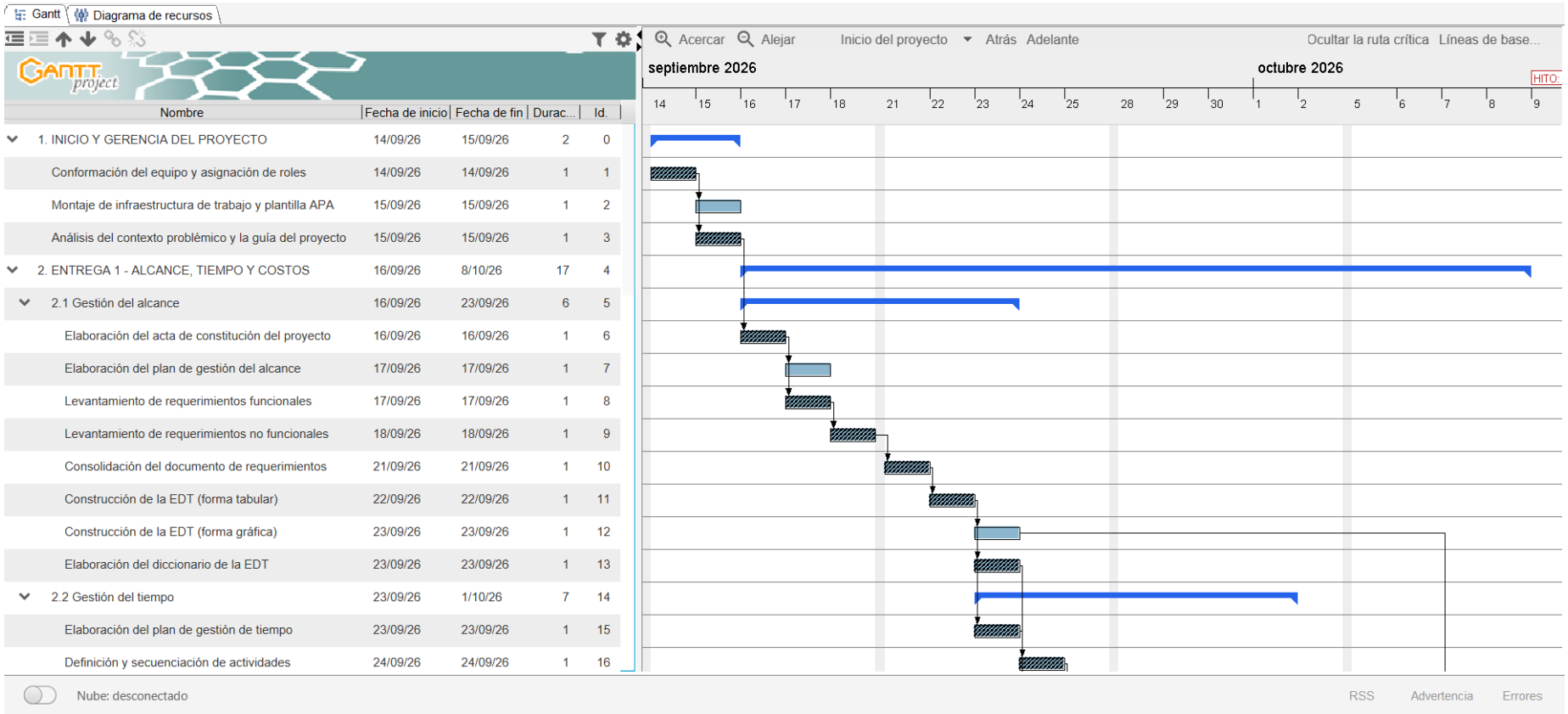
Nota. Elaboración propia mediante GanttProject. Las fechas corresponden a la planificación preliminar y deben ajustarse al calendario académico definitivo. El listado completo de las 53 actividades del proyecto, incluidas las entregas 2 y final, se encuentra en el archivo de proyecto adjunto.

3.6.4. Diagrama de Gantt

El diagrama de Gantt es un gráfico de barras horizontales que se despliegan a lo largo de una escala cronológica, en el cual cada actividad se representa según su fecha de inicio y su duración. Las flechas que conectan las barras representan las relaciones de dependencia: salen de una actividad predecesora y llegan a su sucesora.

Figura 1a

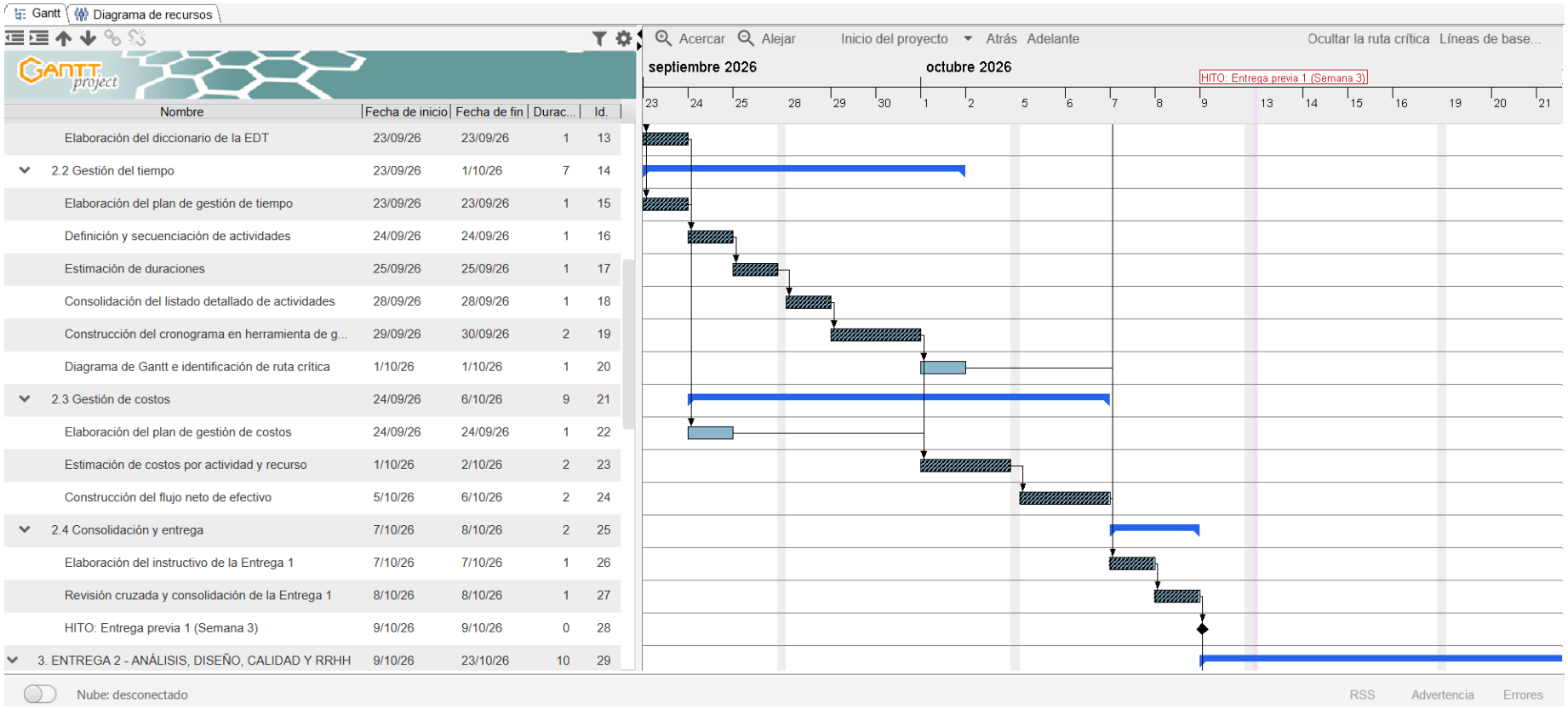
Diagrama de Gantt, primer tramo



Nota. Elaboración propia mediante GanttProject.

Figura 1b

Diagrama de Gantt, segundo tramo



Nota. Elaboración propia mediante GanttProject

3.6.5. Ruta crítica y holgura

La ruta crítica se conoce como el camino más largo que puede ser ejecutado para dar por finalizado un proyecto, y se conforma por la unión de actividades secuenciadas a través del camino de las predecesoras. Las actividades vinculadas a la ruta crítica no pueden presentar retrasos en su proceso de ejecución, mientras que las actividades no vinculadas manejan un tiempo adicional para ser desarrolladas, denominado holgura (PMI, 2013).

En el presente proyecto, la ruta crítica hasta el hito de la primera entrega está conformada por la siguiente secuencia de identificadores:

1 → 3 → 4 → 6 → 7 → 8 → 9 → 11 → 13 → 14 → 15 → 16 → 19 → 20 → 21 → 22 → 23

Expresado en términos de entregables, la cadena crítica recorre la conformación del equipo, el análisis del contexto, el acta de constitución, el levantamiento y la consolidación de requerimientos, la EDT en forma tabular, el diccionario de la EDT, la secuenciación de actividades, la estimación de duraciones, el listado detallado, la construcción del cronograma, la estimación de costos, el flujo neto de efectivo, el instructivo, la revisión cruzada y la entrega final.

Por su parte, las actividades que presentan holgura se relacionan en la siguiente tabla.

Tabla 5

Actividades con holgura

ID	Actividad	Observación
2	Montaje de infraestructura de trabajo	Se ejecuta en paralelo sin afectar la secuencia
5	Plan de gestión del alcance	No constituye insumo para la EDT
10	Árbol gráfico de la EDT	Solo se requiere para el instructivo
17	Diagrama de Gantt	Deriva del cronograma, ya construido
18	Plan de gestión de costos	Precede holgadamente a la estimación de costos

Nota. Elaboración propia.

3.6.6. Análisis de resultados

El análisis de la ruta crítica evidencia que la cadena de actividades que condiciona la fecha de entrega atraviesa de forma secuencial las tres áreas de conocimiento desarrolladas en este documento: alcance, tiempo y costos. Este resultado confirma la dependencia metodológica descrita por el PMI, según la cual la gestión de tiempo toma como insumo el fraccionamiento de entregables producido por la gestión de alcance, y la gestión de costos utiliza como insumo el listado detallado de actividades generado en la gestión de tiempo.

En términos operativos, esto implica que un retraso en la consolidación del documento de requerimientos o en la elaboración del diccionario de la EDT desplaza la totalidad de la entrega, razón por la cual estas actividades fueron priorizadas dentro de la planificación del subgrupo. Por el contrario, las actividades relacionadas en la Tabla 5 admiten un margen de desplazamiento sin comprometer la fecha del hito.

Cabe señalar que, durante la construcción del cronograma, se identificó que la cadena crítica consume prácticamente la totalidad del tiempo disponible hasta el hito de la semana 3. Esta condición no admite márgenes de error, por lo que el seguimiento semanal se concentrará en las actividades que la conforman.

3.7. Plan de gestión de costos

La gestión de los costos del proyecto define las directrices para planificar, estimar, presupuestar y controlar los recursos financieros necesarios. Para la plataforma de servicios integrales de mascotas a domicilio, desarrollada bajo una modalidad de trabajo 100% remoto por un equipo de cuatro (4) desarrolladores autogestionados, las estimaciones se expresan en pesos colombianos (COP) y se fundamentan en el cronograma y el listado detallado de actividades.

3.7.1. Criterios de parametrización y directrices

Para mantener la consistencia financiera del proyecto de ingeniería de software, se establecen los siguientes parámetros base conforme a la metodología PMI y la naturaleza del equipo remoto:

- **Moneda de estimación:** Pesos colombianos (COP).
- **Tasa de oportunidad de los inversionistas:** 40%
- **Carga prestacional y seguridad social (o retribución por honorarios profesionales de desarrollo):** Factor del 35%
- **Incremento anual en costos tecnológicos y servidores:** 4.5%.
- **Modelo de operación:** Trabajo remoto, eliminando costos de oficinas físicas y priorizando la inversión en infraestructura en la nube (servidores de pruebas y producción) y herramientas de licenciamiento para desarrollo.

Concepto	Valor
Cantidad periodos	18
IVA	19%
Tasa de Oportunidad	40%
Porcentaje Seguridad Social	35%
Incremento salarial anual	5%
Incremento anual arriendo y servicios públicos	4,50%
Servicio mensual de utilización (Licenciamiento app mascotas)	130.000
Incremento en precio del producto anual	4%
Incremento en venta de productos trimestral	3%

3.7.2. Inversión Inicial / Infraestructura Tecnológica (Periodo 0)

Al tratarse de un equipo de desarrolladores que labora de manera remota con equipos de cómputo propios, la inversión inicial en el periodo cero (0) no contempla la compra de mobiliario u oficinas, sino el **montaje de la infraestructura tecnológica, servidores en la nube, dominios, certificados SSL y herramientas base** requeridas para la construcción y despliegue del software de mascotas a domicilio, por un valor total de **$2'000.000 COP**:

CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (COP)	TOTAL (COP)
Servidor Cloud (Producción y Pruebas - 6 meses)	6	200.000	1.200.000
Base de datos administrada y almacenamiento cloud	6	100.000	600.000
Registro de Dominio, Certificados SSL y DNS	1	200.000	200.000
TOTAL INVERSIÓN INICIAL			**2.000.000**

3.7.3. Estimación de costos por actividad y recursos humanos

El proyecto es ejecutado de manera colaborativa por los 5 integrantes Desarrolladores **Junior** (con enfoque distribuido en frontend, backend y QA). Dado que el esfuerzo de ingeniería recae en este talento, se valora el costo mensual técnico (incluyendo seguridad social o equivalentes del 35%) que asciende a **$11.475.000 COP** en total para el equipo:

Total para el equipo:

INTEGRANTE	CANTIDAD	SALARIO BÁSICO (COP)	S. SOCIAL (35%) (COP)	TOTAL SALARIOS (COP)	TOTAL S. SOCIAL (COP)	TOTAL MENSUAL (COP)
Joann Quintero Quintero	1	1.700.000	595.000	1.700.000	595.000	2.295.000
Andrea Peña León	1	1.700.000	595.000	1.700.000	595.000	2.295.000
Matias Betancurt Malagon	1	1.700.000	595.000	1.700.000	595.000	2.295.000
Killiam Andres Pinilla Garrido	1	1.700.000	595.000	1.700.000	595.000	2.295.000
Juan Toro Araque	1	1.700.000	595.000	1.700.000	595.000	2.295.000
TOTAL NÓMINA MENSUAL	**5**			**8.500.000**	**2.975.000**	**11.475.000**

3.7.4. Egresos Operativos Periódicos (Conectividad y Mantenimiento Cloud)

Para el mantenimiento mensual de la operación remota y la plataforma en línea, se contemplan los siguientes egresos fijos y variables por periodo (mes):

CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (COP)	TOTAL (COP)	OBSERVACIONES
Licenciamientos de APIs externas y pasarelas de pago	1	150.000	150.000	Integración para reservas de servicios de mascotas
TOTAL EGRESOS OPERATIVOS MENSUALES			**150.000**	

3.7.5. Proyección de ingresos y crecimiento de suscripciones

Para efectos de la evaluación financiera del proyecto, se establece un modelo de ingresos basado en la **suscripción mensual a la plataforma de servicios integrales para mascotas a domicilio**. En este modelo, cada suscripción pagada durante un periodo mensual se considera como una unidad de venta.

El inicio de la facturación se establece de manera **hipotética para efectos de la proyección financiera**, dado que el alcance del proyecto académico contempla las etapas de análisis, diseño y elaboración de mockups, sin incluir el desarrollo ni el despliegue real del aplicativo. Por lo tanto, la generación de ingresos corresponde a un escenario proyectado de comercialización posterior a la finalización del proyecto académico.

Se establece como escenario base un **precio inicial de suscripción de $130.000 COP mensuales**. Este valor representa el ingreso bruto generado por cada suscripción activa durante el periodo.

La cantidad de suscripciones proyectadas presenta un crecimiento progresivo durante los 18 periodos analizados, considerando una etapa inicial de adopción, una fase de crecimiento y posteriormente una etapa de consolidación. El crecimiento busca representar la incorporación gradual de empresas y usuarios a la plataforma, evitando asumir desde el inicio una cantidad elevada de clientes.

La proyección de unidades vendidas se plantea de la siguiente manera:

- **Etapa inicial:** adquisición gradual de los primeros suscriptores, correspondiente a los primeros periodos de operación.
- **Etapa de crecimiento:** incremento de las suscripciones como consecuencia de una mayor adopción y reconocimiento de la plataforma.
- **Etapa de consolidación:** aumento de la base de suscriptores y estabilización del crecimiento en periodos posteriores.

Los ingresos de cada periodo se calculan mediante la siguiente expresión:

Ingresos del periodo = Número de suscripciones × Precio mensual de suscripción

De esta manera, el flujo de efectivo permite relacionar directamente el crecimiento esperado de la base de suscriptores con la capacidad del proyecto para generar ingresos y cubrir sus costos operativos.

3.7.6. Proyección del crecimiento y captura del flujo de efectivo

La proyección financiera se desarrolla durante **18 periodos mensuales**, iniciando con un periodo cero correspondiente a la inversión inicial y continuando con los periodos de operación comercial.

En el **periodo 0** se registra la inversión inicial de **$2'000.000 COP**, correspondiente a la infraestructura tecnológica, servidores, almacenamiento y dominio/SSL. En este periodo no se generan ingresos, debido a que corresponde a la preparación inicial de la plataforma.

A partir del **periodo 1** se plantea el inicio hipotético de la facturación mediante suscripciones mensuales. La cantidad de suscriptores aumenta progresivamente durante la etapa de introducción y crecimiento del servicio. Este comportamiento permite representar una estrategia de entrada gradual al mercado, en lugar de asumir que la plataforma alcanza inmediatamente su capacidad comercial.

El flujo de efectivo de cada periodo se determina considerando los ingresos generados por las suscripciones y los egresos asociados a la operación. La estructura general utilizada es:

Flujo neto = Ingresos − Impuestos − Egresos − Inversión inicial

Para efectos de la proyección, los costos tecnológicos presentan el incremento anual establecido del **4,5 %**, mientras que el crecimiento de los ingresos depende principalmente del aumento de las suscripciones y de la actualización del precio de la suscripción.

La evolución del flujo permite identificar el periodo en el cual los ingresos generados por la plataforma comienzan a compensar los costos de operación. Asimismo, permite observar la recuperación progresiva de la inversión inicial y evaluar el comportamiento financiero del proyecto mediante el **Valor Presente Neto (VPN)**.

PERIODO	INVERSIÓN INICIAL				EGRESOS			INGRESOS			IMPUESTOS	RESULTADO			
PERIO	Servidor Cloud	BD y almacenamien	Dominio / SSL / DI	TOTAL	Nómina	Egresos operativo	TOTAL	Unidades vendic	Precio unitari	TOTAL	IVA	UTILIDAD BRUT	UTILIDAD NET	FLUJO NETO	VPN
0	1.200.000,00	600.000,00	200.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
1	0,00	0,00	0,00	0,00	11.475.000,00	150.000,00	11.625.000,00	10,00	130.000,00	1.300.000,00	247.000,00	-10.325.000,00	-10.572.000,00	-10.572.000,00	-7.551.428,57
2	0,00	0,00	0,00	0,00	11.475.000,00	150.000,00	11.625.000,00	20,00	130.000,00	2.600.000,00	494.000,00	-9.025.000,00	-9.519.000,00	-9.519.000,00	-4.856.632,65
3	0,00	0,00	0,00	0,00	11.475.000,00	150.000,00	11.625.000,00	40,00	130.000,00	5.200.000,00	988.000,00	-6.425.000,00	-7.413.000,00	-7.413.000,00	-2.701.530,61
4	0,00	0,00	0,00	0,00	11.475.000,00	150.000,00	11.625.000,00	40,00	130.000,00	5.200.000,00	988.000,00	-6.425.000,00	-7.413.000,00	-7.413.000,00	-1.929.664,72
5	0,00	0,00	0,00	0,00	11.475.000,00	150.000,00	11.625.000,00	60,00	130.000,00	7.800.000,00	1.482.000,00	-3.825.000,00	-5.307.000,00	-5.307.000,00	-986.754,03
6	0,00	0,00	0,00	0,00	11.475.000,00	150.000,00	11.625.000,00	100,00	130.000,00	13.000.000,00	2.470.000,00	1.375.000,00	-1.095.000,00	-1.095.000,00	-145.427,29
7	0,00	0,00	0,00	0,00	11.475.000,00	150.000,00	11.625.000,00	100,00	130.000,00	13.000.000,00	2.470.000,00	1.375.000,00	-1.095.000,00	-1.095.000,00	-103.876,63
8	0,00	0,00	0,00	0,00	11.475.000,00	150.000,00	11.625.000,00	100,00	130.000,00	13.000.000,00	2.470.000,00	1.375.000,00	-1.095.000,00	-1.095.000,00	-74.197,60
9	0,00	0,00	0,00	0,00	11.475.000,00	150.000,00	11.625.000,00	100,00	130.000,00	13.000.000,00	2.470.000,00	1.375.000,00	-1.095.000,00	-1.095.000,00	-52.998,28
10	0,00	0,00	0,00	0,00	11.475.000,00	150.000,00	11.625.000,00	200,00	130.000,00	26.000.000,00	4.940.000,00	14.375.000,00	9.435.000,00	9.435.000,00	326.183,17
11	0,00	0,00	0,00	0,00	11.475.000,00	150.000,00	11.625.000,00	200,00	130.000,00	26.000.000,00	4.940.000,00	14.375.000,00	9.435.000,00	9.435.000,00	232.987,98
12	0,00	0,00	0,00	0,00	11.475.000,00	150.000,00	11.625.000,00	200,00	130.000,00	26.000.000,00	4.940.000,00	14.375.000,00	9.435.000,00	9.435.000,00	166.419,98
13	0,00	0,00	0,00	0,00	12.048.750,00	156.750,00	12.205.500,00	200,00	150.000,00	30.000.000,00	5.700.000,00	17.794.500,00	12.094.500,00	12.094.500,00	152.378,42
14	0,00	0,00	0,00	0,00	12.048.750,00	156.750,00	12.205.500,00	500,00	150.000,00	75.000.000,00	14.250.000,00	62.794.500,00	48.544.500,00	48.544.500,00	436.865,28
15	0,00	0,00	0,00	0,00	12.048.750,00	156.750,00	12.205.500,00	500,00	150.000,00	75.000.000,00	14.250.000,00	62.794.500,00	48.544.500,00	48.544.500,00	312.046,63
16	0,00	0,00	0,00	0,00	12.048.750,00	156.750,00	12.205.500,00	500,00	150.000,00	75.000.000,00	14.250.000,00	62.794.500,00	48.544.500,00	48.544.500,00	222.890,45
17	0,00	0,00	0,00	0,00	12.048.750,00	156.750,00	12.205.500,00	500,00	150.000,00	75.000.000,00	14.250.000,00	62.794.500,00	48.544.500,00	48.544.500,00	159.207,46
18	0,00	0,00	0,00	0,00	12.048.750,00	156.750,00	12.205.500,00	500,00	150.000,00	75.000.000,00	14.250.000,00	62.794.500,00	48.544.500,00	48.544.500,00	113.719,62

3.9. Diagrama de casos de uso

El diagrama de casos de uso permite representar las principales funcionalidades que ofrecerá la plataforma de servicios integrales para mascotas a domicilio y la interacción de los diferentes tipos de usuario con el sistema. Su elaboración toma como base los requerimientos, el alcance y los cinco módulos obligatorios definidos durante la primera entrega del proyecto.

La plataforma contempla un perfil de cliente, correspondiente al dueño de la mascota, y un perfil administrativo, utilizado por el propietario de la empresa y por el personal encargado de gestionar los servicios. Adicionalmente, se reconoce al personal operativo —como veterinarios, peluqueros y entrenadores— como actor encargado de consultar los servicios asignados y registrar los tratamientos o procedimientos realizados.

Los casos de uso se organizan a partir de los módulos de gestión de planes, inscripción y registro de mascotas, programación de citas, registro de tratamientos y gestión del personal responsable. Esta organización busca mantener la trazabilidad con el alcance aprobado y servir como entrada para los diagramas de clases y de secuencia, así como para el modelo entidad-relación.

3.9.1. Actores del sistema

Tabla 6

Actores identificados para el sistema

Actor	Descripción	Principales interacciones
Cliente / Dueño de mascota	Usuario que contrata los servicios ofrecidos por la empresa y registra sus mascotas en la plataforma.	Consultar planes, registrar mascotas, asociar un plan, programar citas y consultar el historial de tratamientos.
Administrador / Dueño de la empresa	Usuario encargado de administrar la información general de los servicios ofrecidos por la empresa.	Gestionar planes y citas, registrar personal, gestionar su disponibilidad y asignar personal responsable.
Personal operativo	Personal encargado de ejecutar los servicios a domicilio, como veterinarios, peluqueros o entrenadores.	Consultar servicios asignados, visualizar la información necesaria de la mascota y registrar tratamientos o procedimientos realizados.

Nota. Elaboración propia con base en los perfiles y responsabilidades definidos en el alcance del proyecto.

Los actores definidos guardan coherencia con el alcance funcional de la plataforma: el cliente gestiona la relación con su mascota y los servicios contratados; el administrador coordina los recursos y la operación; y el personal operativo ejecuta la atención y registra la información resultante de cada servicio.

3.9.2. Identificación de casos de uso

Para mantener organizado el modelado del sistema, se asigna a cada caso de uso un identificador único. La codificación CU01–CU12 permite relacionar posteriormente cada funcionalidad con los demás artefactos de análisis y diseño.

Tabla 7

Identificación de casos de uso

Código	Caso de uso	Actor principal	Descripción
CU01	Consultar planes de servicios	Cliente	Permite visualizar los planes ofrecidos por la empresa, los

			servicios incluidos, su precio y vigencia.
CU02	Gestionar planes	Administrador	Permite registrar, modificar y administrar los planes y servicios ofrecidos a los clientes.
CU03	Registrar mascota	Cliente	Permite ingresar los datos básicos de una mascota, como especie, raza, edad, peso y antecedentes.
CU04	Asociar plan a mascota	Cliente	Permite relacionar una mascota registrada con uno de los planes ofrecidos por la empresa.
CU05	Programar cita	Cliente	Permite solicitar una visita a domicilio indicando el servicio requerido, fecha, franja horaria y dirección.
CU06	Gestionar citas	Administrador	Permite consultar y administrar las citas programadas y actualizar su estado.
CU07	Registrar personal	Administrador	Permite registrar al personal responsable de prestar los servicios y su información básica.
CU08	Gestionar disponibilidad del personal	Administrador	Permite consultar o establecer la disponibilidad del personal para la atención de servicios.
CU09	Asignar personal responsable	Administrador	Permite asignar a un integrante del personal disponible para atender una cita o servicio determinado.
CU10	Consultar servicios asignados	Personal operativo	Permite al trabajador consultar las citas y servicios que le han sido asignados.
CU11	Registrar tratamiento	Personal operativo	Permite registrar los tratamientos o procedimientos realizados a una mascota, junto con observaciones y próximos controles.
CU12	Consultar historial de tratamientos	Cliente / Personal operativo	Permite consultar los tratamientos y procedimientos previamente registrados para una mascota.

Elaboración propia. Los casos de uso se derivan de las funcionalidades y módulos definidos en el alcance del producto.

3.9.3. Especificación detallada de los casos de uso

Con el fin de cumplir los criterios de aceptación definidos para la Entrega previa 2, cada caso de uso se documenta mediante actor principal, precondiciones, flujo básico, flujo alterno y postcondiciones. Los flujos que se presentan a continuación constituyen una propuesta funcional derivada de los requerimientos ya definidos para el proyecto y deberán conservar la misma nomenclatura en los diagramas posteriores.

3.9.3.1. CU01. Consultar planes de servicios

Actor principal	Cliente / Dueño de mascota
Precondiciones	El usuario debe tener acceso a la plataforma. Deben existir planes publicados para consulta.
Flujo básico	1. El cliente ingresa al catálogo de planes. 2. El sistema muestra los planes disponibles con servicios, precio y vigencia. 3. El cliente selecciona un plan. 4. El sistema presenta el detalle del plan seleccionado.
Flujo alterno	Si no existen planes disponibles, el sistema informa que no hay planes vigentes para consulta.
Postcondiciones	El cliente visualiza la información del plan sin modificar datos del sistema.

3.9.3.2. CU02. Gestionar planes

Actor principal	Administrador / Dueño de la empresa
Precondiciones	El administrador debe encontrarse autenticado y autorizado para gestionar planes.
Flujo básico	1. El administrador accede al módulo de planes. 2. Selecciona la opción de crear o modificar un plan. 3. Registra o actualiza nombre, servicios incluidos, precio y vigencia. 4. El sistema valida la información. 5. El administrador confirma el registro. 6. El sistema guarda los cambios.
Flujo alterno	Si existen datos obligatorios incompletos o inconsistentes, el sistema solicita su corrección antes de guardar.
Postcondiciones	El plan queda registrado o actualizado y disponible según su estado y vigencia.

3.9.3.3. CU03. Registrar mascota

Actor principal	Cliente / Dueño de mascota

Precondiciones	El cliente debe estar identificado en la plataforma.
Flujo básico	1. El cliente selecciona la opción de registrar mascota. 2. Ingresa nombre, especie, raza, edad, peso y antecedentes. 3. El sistema valida los datos. 4. El cliente confirma el registro. 5. El sistema crea la mascota y la vincula con el cliente.
Flujo alterno	Si faltan datos obligatorios o algún valor no es válido, el sistema informa el error y solicita corregirlo.
Postcondiciones	La mascota queda registrada y asociada al cliente.

3.9.3.4. CU04. Asociar plan a mascota

Actor principal	Cliente / Dueño de mascota
Precondiciones	La mascota debe encontrarse registrada y debe existir al menos un plan vigente disponible.
Flujo básico	1. El cliente selecciona una mascota registrada. 2. Solicita asociar un plan. 3. El sistema muestra los planes vigentes. 4. El cliente selecciona el plan deseado. 5. El sistema valida la vigencia. 6. El cliente confirma la asociación.
Flujo alterno	Si el plan seleccionado no está vigente o deja de estar disponible, el sistema impide la asociación y solicita seleccionar otro plan.
Postcondiciones	La mascota queda vinculada al plan seleccionado.

3.9.3.5. CU05. Programar cita

Actor principal	Cliente / Dueño de mascota
Precondiciones	La mascota debe estar registrada y contar con un plan asociado que permita solicitar el servicio requerido.
Flujo básico	1. El cliente selecciona la mascota y el servicio requerido. 2. Indica fecha, franja horaria y dirección de atención. 3. El sistema valida que la solicitud sea compatible con el plan y que la franja pueda ser gestionada. 4. El cliente confirma la solicitud. 5. El sistema registra la cita con su estado inicial.
Flujo alterno	Si la franja seleccionada no está disponible o el servicio no corresponde al plan asociado, el sistema informa la situación y solicita una nueva selección.
Postcondiciones	La cita queda registrada para su posterior gestión y asignación de personal.

3.9.3.6. CU06. Gestionar citas

Actor principal	Administrador / Dueño de la empresa

Precondiciones	El administrador debe estar autenticado y deben existir citas registradas.
Flujo básico	1. El administrador accede al listado de citas. 2. Consulta o filtra las citas registradas. 3. Selecciona una cita. 4. Revisa sus datos y estado. 5. Actualiza el estado cuando corresponda. 6. El sistema guarda los cambios.
Flujo alterno	Si la cita no puede modificarse por su estado actual, el sistema informa la restricción y conserva la información existente.
Postcondiciones	La información y el estado de la cita quedan actualizados cuando procede.

3.9.3.7. CU07. Registrar personal

Actor principal	Administrador / Dueño de la empresa
Precondiciones	El administrador debe estar autenticado y autorizado para gestionar el personal.
Flujo básico	1. El administrador ingresa al módulo de personal. 2. Selecciona registrar nuevo integrante. 3. Ingresa nombre, perfil y datos requeridos. 4. Define información inicial de disponibilidad. 5. El sistema valida los datos. 6. El administrador confirma el registro.
Flujo alterno	Si la información está incompleta o el registro ya existe, el sistema informa la situación y solicita corregir los datos.
Postcondiciones	El integrante del personal queda registrado y disponible para la gestión de servicios.

3.9.3.8. CU08. Gestionar disponibilidad del personal

Actor principal	Administrador / Dueño de la empresa
Precondiciones	El personal debe encontrarse previamente registrado.
Flujo básico	1. El administrador selecciona un integrante del personal. 2. Consulta la disponibilidad registrada. 3. Agrega, modifica o retira franjas de disponibilidad. 4. El sistema valida la información. 5. El administrador confirma los cambios.
Flujo alterno	Si la franja ingresada es inválida o se superpone de forma incompatible con otra, el sistema solicita corregirla.
Postcondiciones	La disponibilidad del personal queda actualizada para futuras asignaciones.

3.9.3.9. CU09. Asignar personal responsable

Actor principal	Administrador / Dueño de la empresa
Precondiciones	Debe existir una cita pendiente de asignación y personal disponible para la fecha, franja y tipo de servicio requerido.

Flujo básico	1. El administrador selecciona una cita pendiente. 2. El sistema consulta el personal disponible para la franja y servicio. 3. El administrador selecciona al responsable. 4. El sistema valida que no exista una asignación incompatible. 5. El administrador confirma la asignación. 6. El sistema vincula al responsable con la cita.
Flujo alterno	Si no existe personal disponible, el sistema informa la situación y la cita permanece pendiente de asignación.
Postcondiciones	La cita queda asociada al personal responsable seleccionado.

3.9.3.10. CU10. Consultar servicios asignados

Actor principal	Personal operativo
Precondiciones	El integrante del personal debe estar identificado y contar con asignaciones registradas.
Flujo básico	1. El personal operativo ingresa a su agenda o listado de servicios. 2. El sistema muestra las citas asignadas. 3. El usuario selecciona una asignación. 4. El sistema presenta la información necesaria del servicio, la mascota, la fecha, la franja y la dirección.
Flujo alterno	Si no existen servicios asignados, el sistema informa que no hay actividades programadas para el periodo consultado.
Postcondiciones	El usuario visualiza la información de sus servicios asignados sin modificarla.

3.9.3.11. CU11. Registrar tratamiento

Actor principal	Personal operativo
Precondiciones	Debe existir una cita o servicio asignado al personal operativo y la mascota debe estar identificada en la atención.
Flujo básico	1. El personal operativo accede al servicio atendido. 2. Selecciona la opción de registrar tratamiento. 3. Ingresa el tratamiento o procedimiento realizado, observaciones y próximo control cuando aplique. 4. El sistema valida los datos. 5. El usuario confirma el registro. 6. El sistema vincula el tratamiento con la atención correspondiente.
Flujo alterno	Si faltan datos requeridos, el sistema informa el error y no permite finalizar el registro hasta corregirlos.
Postcondiciones	El tratamiento queda registrado y disponible para consulta posterior en el historial de la mascota.

3.9.3.12. CU12. Consultar historial de tratamientos

Actor principal	Cliente / Dueño de mascota y Personal operativo autorizado

Precondiciones	La mascota debe estar registrada. El cliente debe ser su propietario o el personal operativo debe contar con autorización relacionada con la atención.
Flujo básico	1. El usuario selecciona la mascota. 2. Solicita consultar el historial. 3. El sistema recupera los tratamientos registrados. 4. Presenta la información disponible, incluyendo observaciones y próximos controles cuando existan.
Flujo alterno	Si no existen tratamientos registrados, el sistema informa que la mascota aún no cuenta con historial. Si el usuario no está autorizado, se restringe el acceso.
Postcondiciones	El historial es consultado sin modificar la información almacenada.

3.9.4. Descripción de la interacción entre actores y casos de uso

El Cliente o dueño de la mascota interactúa principalmente con las funcionalidades relacionadas con la contratación y utilización de los servicios. Puede consultar los planes disponibles, registrar la información de sus mascotas, asociarlas a un plan, programar citas de acuerdo con el servicio requerido y consultar el historial de tratamientos registrados.

El Administrador concentra las funciones de gestión de la plataforma. Este actor administra los planes ofrecidos, supervisa las citas registradas, gestiona la información y disponibilidad del personal y asigna al responsable encargado de atender cada servicio solicitado.

Por su parte, el Personal operativo interactúa con el sistema para consultar los servicios que le han sido asignados y registrar los tratamientos o procedimientos realizados durante la atención de las mascotas. La información generada alimenta el historial correspondiente a cada mascota y puede ser consultada posteriormente por los actores autorizados.

Esta distribución mantiene separadas las responsabilidades de cada perfil y cubre las funcionalidades centrales establecidas en el alcance del aplicativo. Se excluyen del modelado obligatorio las funcionalidades que fueron declaradas fuera del alcance, como facturación electrónica, telemedicina, tienda en línea y el desarrollo o despliegue efectivo del software.

3.9.5. Relaciones entre actores y casos de uso

El diagrama de casos de uso representa la interacción entre los principales actores de la plataforma y las funcionalidades que cada uno puede realizar. Para el sistema se identificaron tres actores principales: Cliente o dueño de mascota, Administrador y Personal operativo, quienes interactúan con los diferentes procesos de acuerdo con las responsabilidades definidas para cada perfil.

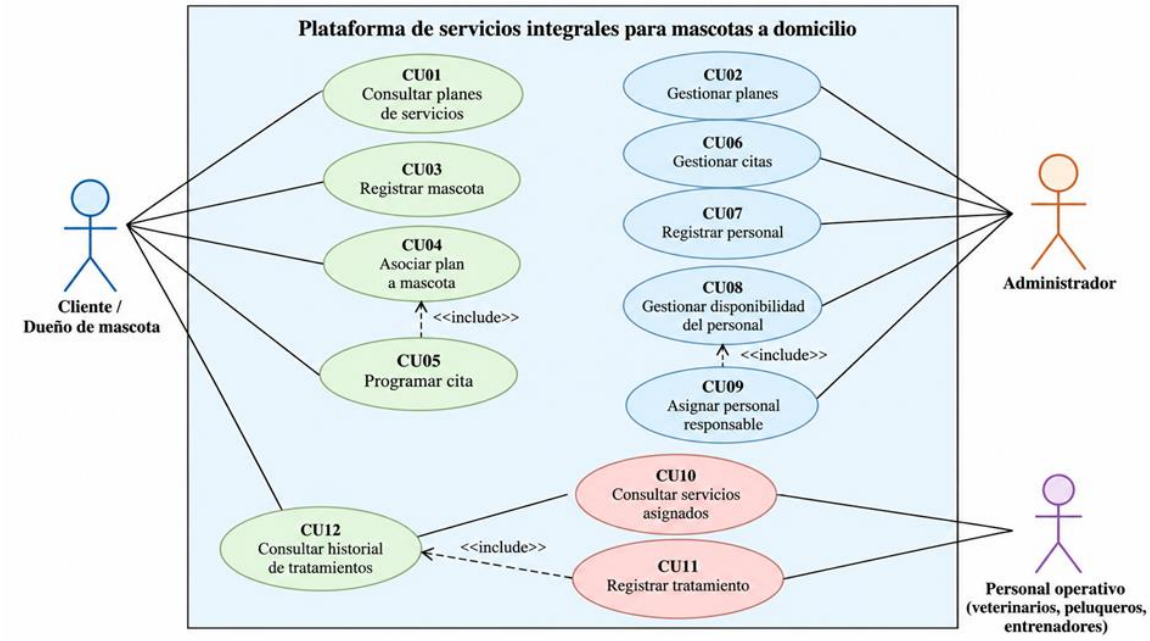
El Cliente o dueño de mascota se relaciona con CU01, CU03, CU04, CU05 y CU12. El Administrador se relaciona con CU02, CU06, CU07, CU08 y CU09. El Personal operativo se relaciona principalmente con CU10, CU11 y CU12.

Entre las funcionalidades existen dependencias lógicas. La programación de una cita requiere que la mascota se encuentre registrada y disponga de un plan asociado compatible con el servicio. A su vez, la asignación de personal responsable depende de la disponibilidad registrada para la fecha y franja requeridas. El registro de tratamientos genera la información que posteriormente se presenta en el historial de la mascota.

Estas relaciones permiten representar de manera estructurada el funcionamiento general de la plataforma y sirven como base para la elaboración de los demás modelos de diseño del sistema.

Figura 2

Diagrama general de casos de uso de la plataforma de servicios integrales para mascotas a domicilio



Nota. Elaboración propia con base en los requerimientos funcionales y el alcance definido para el aplicativo.

3.9.6. Trazabilidad de los casos de uso con los módulos obligatorios

La siguiente matriz permite verificar que los cinco módulos obligatorios definidos para el aplicativo se encuentran representados en los casos de uso propuestos. Esta trazabilidad facilita la revisión de coherencia con los diagramas de clases y secuencia y con el modelo entidad-relación.

Tabla 8

Trazabilidad entre módulos obligatorios y casos de uso

Módulo obligatorio	Casos de uso relacionados	Cobertura funcional
Gestión de planes	CU01, CU02 y CU04	Consulta y administración de planes, además de su asociación con la mascota.
Inscripción y registro de mascotas	CU03 y CU04	Registro de la mascota y relación con el plan seleccionado.
Programación de citas	CU05, CU06, CU09 y CU10	Solicitud, gestión, asignación de responsable y consulta de servicios programados.

Registro de tratamientos	CU11 y CU12	Registro de la atención y consulta posterior del historial.
Personal responsable	CU07, CU08, CU09 y CU10	Registro, disponibilidad, asignación y consulta de servicios por parte del personal.

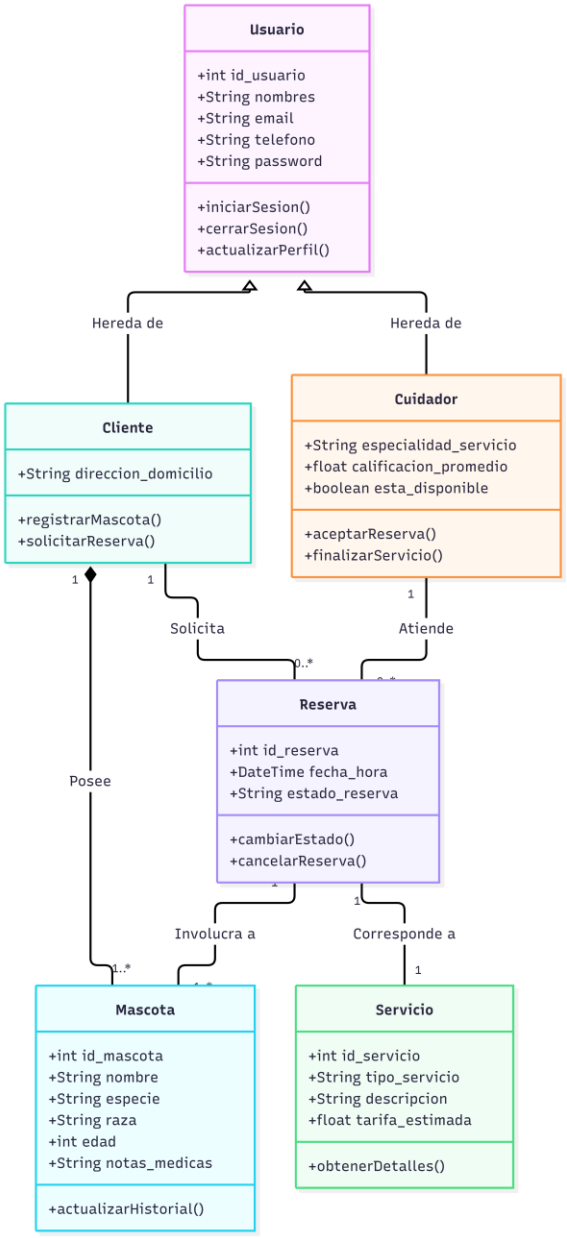
Nota. Elaboración propia. La cobertura se establece a partir de los cinco módulos obligatorios definidos en el alcance del producto.

3.10 Diagrama de clases

El siguiente diagrama de clases representa la estructura estática y la arquitectura lógica de la aplicación web para la gestión de servicios de mascotas. Este modelo define las entidades

principales que componen el sistema, detallando sus atributos, métodos operativos y las relaciones de cardinalidad que rigen el modelo de negocio.

A nivel estructural, se establece una relación de herencia a partir de una clase base abstracta Usuario, la cual transfiere los parámetros de autenticación a los roles operativos del sistema (Cliente y Cuidador). De igual manera, el modelo ilustra la composición de las entidades de dominio, tales como Mascota y Servicio, las cuales convergen lógicamente en la clase Reserva. Esta última actúa como la entidad central o eje transaccional encargado de orquestar el agendamiento y el control de estados dentro de la plataforma.

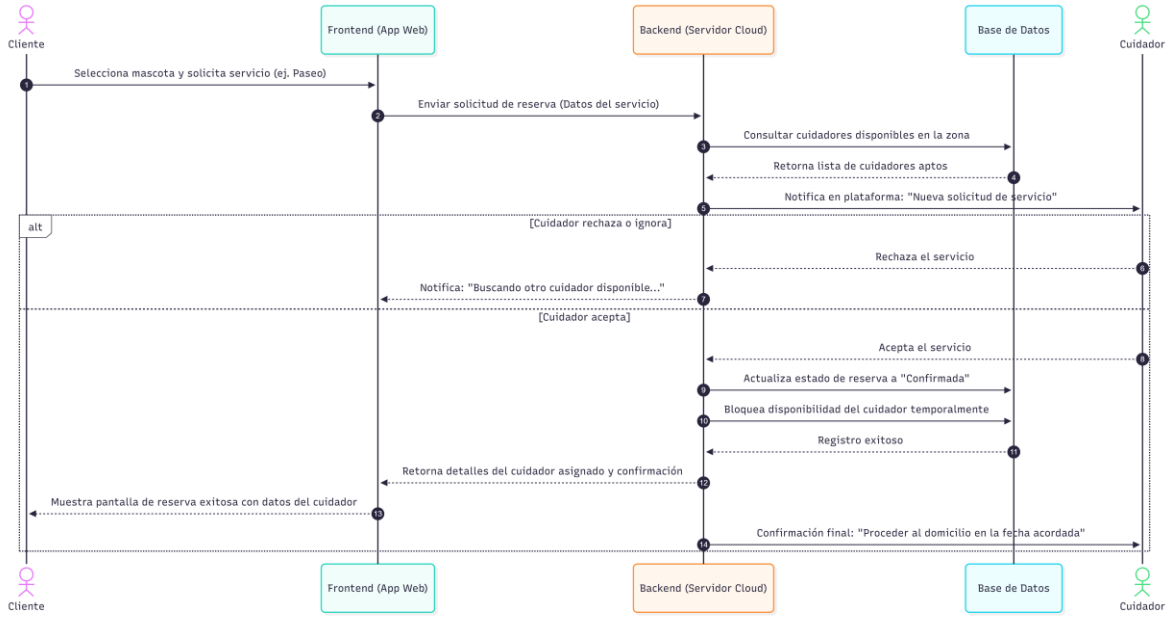


Nota: Elaboración propia con mermaid

3.11 Diagrama de secuencia

Con el objetivo de ilustrar el comportamiento dinámico y la temporalidad del sistema, el presente diagrama de secuencia modela cronológicamente la interacción de los objetos durante el flujo operativo crítico de la plataforma.

El esquema detalla paso a paso el intercambio de mensajes, peticiones y respuestas entre los actores involucrados (Cliente y Cuidador) y los componentes de la arquitectura tecnológica del proyecto. El trazado evidencia cómo la interfaz de usuario captura la solicitud, la transmite para su procesamiento lógico y validación al servidor (Backend), y cómo este último interactúa con la base de datos para verificar disponibilidades y asentar los estados. Adicionalmente, el diagrama contempla los caminos lógicos alternos, garantizando que el ciclo de reserva se cierre de forma exitosa y notifique a las partes pertinentes de acuerdo con las reglas de negocio establecidas.



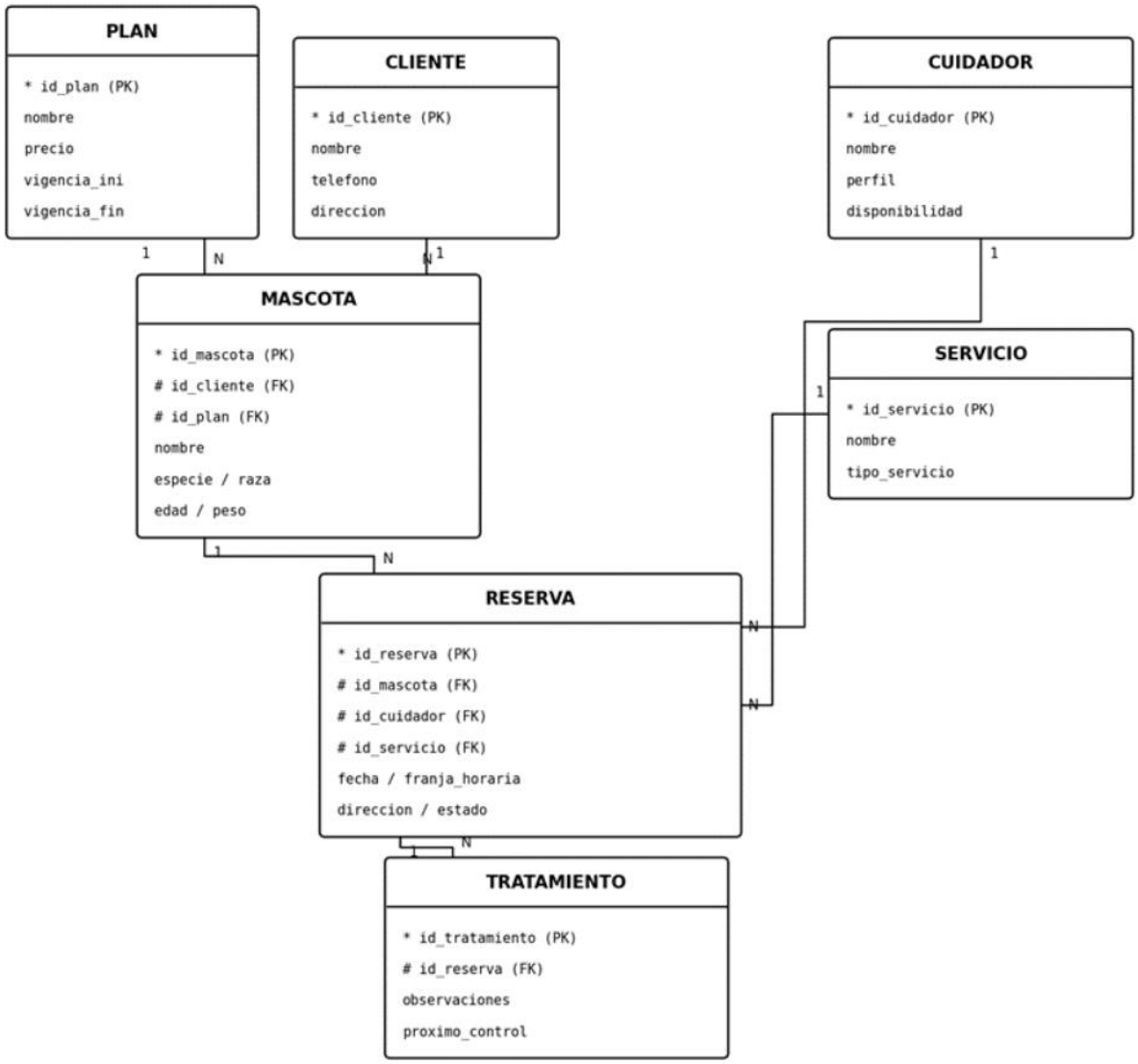
Nota: Elaboración propia con mermaid

3.12. Modelo entidad-relación y diccionario de datos

3.12.1. Modelo entidad-relación

El modelo entidad-relación (MER) de la plataforma de servicios de mascotas a domicilio se construyó a partir de las clases identificadas en el diagrama de clases (numeral 3.10), conservando la misma nomenclatura de entidades (Cliente, Cuidador, Mascota, Servicio y Reserva) para cumplir el criterio de compatibilidad definido en el plan de gestión de la calidad. Se incorporaron adicionalmente las entidades Plan y Tratamiento, necesarias para cubrir los cinco módulos obligatorios del alcance del proyecto: gestión de planes, inscripción y registro de mascotas, programación de citas, registro de tratamientos y personal responsable.

El modelo se encuentra normalizado hasta la tercera forma normal (3FN): cada entidad tiene una llave primaria que determina de forma única sus atributos no clave, no existen dependencias transitivas entre atributos no clave, y las relaciones muchos a muchos se resolvieron mediante entidades asociativas (Reserva vincula Mascota, Cuidador y Servicio; Tratamiento se deriva de Reserva). La Figura siguiente presenta el modelo con sus siete entidades, atributos, llaves primarias (PK), llaves foráneas (FK) y cardinalidades.



Nota. Elaboración propia. PK: llave primaria. FK: llave foránea.

3.12.2. Diccionario de datos

El diccionario de datos registra, para cada entidad del MER, sus atributos con el tipo de dato, la restricción de integridad, y una descripción funcional. Los campos que corresponden a datos personales del cliente (teléfono, dirección) se identifican explícitamente con su restricción de acceso, conforme al criterio de seguridad establecido en el plan de gestión de la calidad. El diccionario no presenta diferencias frente al MER: cada entidad, atributo, llave primaria y llave foránea coincide exactamente entre ambos artefactos.

Tabla 9

Diccionario de datos del modelo entidad-relación

Entidad	Campo	Tipo	Restricción	Descripción
PLAN	id_plan	int	PK	Identificador único del plan
PLAN	nombre	varchar(50)	NOT NULL	Nombre comercial del plan
PLAN	precio	decimal(10,2)	NOT NULL	Valor del plan
PLAN	vigencia_ini	date	NOT NULL	Fecha de inicio de vigencia
PLAN	vigencia_fin	date	NOT NULL	Fecha de fin de vigencia
CLIENTE	id_cliente	int	PK	Identificador único del cliente
CLIENTE	nombre	varchar(50)	NOT NULL	Nombre completo del cliente
CLIENTE	telefono	varchar(20)	NOT NULL	Dato personal; acceso restringido al cliente y al gerente
CLIENTE	direccion	varchar(100)	NOT NULL	Dato personal; acceso restringido al cliente y al cuidador asignado
MASCOTA	id_mascota	int	PK	Identificador único de la mascota
MASCOTA	id_cliente	int	FK → CLIENTE	Dueño de la mascota
MASCOTA	id_plan	int	FK → PLAN	Plan asociado a la mascota
MASCOTA	nombre	varchar(50)	NOT NULL	Nombre de la mascota
MASCOTA	especie	varchar(30)	NOT NULL	Especie (perro, gato, etc.)
MASCOTA	raza	varchar(50)	NULL	Raza específica
MASCOTA	edad	int	NULL	Edad en años
MASCOTA	peso	decimal(5,2)	NULL	Peso en kilogramos

MASCOTA	antecedentes	varchar(200)	NULL	Antecedentes médicos relevantes
CUIDADOR	id_cuidador	int	PK	Identificador único del cuidador
CUIDADOR	nombre	varchar(50)	NOT NULL	Nombre completo del cuidador
CUIDADOR	perfil	varchar(30)	NOT NULL	Veterinario, estilista, entrenador, etc.
CUIDADOR	disponibilidad	varchar(50)	NOT NULL	Franjas horarias disponibles
SERVICIO	id_servicio	int	PK	Identificador único del servicio
SERVICIO	nombre	varchar(50)	NOT NULL	Nombre del servicio
SERVICIO	tipo_servicio	varchar(30)	NOT NULL	Categoría (salud, estética, entrenamiento, etc.)
RESERVA	id_reserva	int	PK	Identificador único de la reserva
RESERVA	id_mascota	int	FK → MASCOTA	Mascota que recibe el servicio
RESERVA	id_cuidador	int	FK → CUIDADOR	Personal responsable asignado
RESERVA	id_servicio	int	FK → SERVICIO	Servicio contratado
RESERVA	fecha	date	NOT NULL	Fecha programada
RESERVA	franja_horaria	varchar(20)	NOT NULL	Franja horaria de la cita
RESERVA	direccion	varchar(100)	NOT NULL	Dato personal; dirección del servicio a domicilio
RESERVA	estado	varchar(20)	NOT NULL	pendiente / completada / cancelada
TRATAMIENTO	id_tratamiento	int	PK	Identificador único del tratamiento
TRATAMIENTO	id_reserva	int	FK → RESERVA	Reserva en la que se aplicó
TRATAMIENTO	observaciones	varchar(200)	NULL	Notas del profesional sobre la atención
TRATAMIENTO	proximo_control	date	NULL	Fecha sugerida de seguimiento

Nota. Elaboración propia. Los campos marcados como dato personal quedan sujetos a la restricción de acceso definida en el plan de gestión de la calidad (numeral 3.13.5.2).

3.13. Plan de gestión de la calidad

El plan de gestión de la calidad establece los requisitos, estándares, responsables, métricas y procedimientos mediante los cuales el proyecto de la plataforma para la gestión de servicios integrales de mascotas a domicilio demuestra el cumplimiento de la calidad en sus entregables de gerencia y en sus artefactos de análisis y diseño.

El plan se estructura sobre los tres procesos del área de conocimiento de gestión de la calidad de la metodología PMI: planificar la gestión de la calidad, realizar el aseguramiento de la calidad y controlar la calidad. Estos procesos se articulan con el ciclo de mejoramiento continuo

(planear, implementar, evaluar y mejorar) y se aplican de forma continua durante las tres entregas del proyecto.

3.13.1. Propósito y alcance del plan

El propósito del plan consiste en asegurar que cada entregable cumpla los requisitos de la línea base del alcance aprobada en la Entrega previa 1 y que el producto propuesto responda a las cinco necesidades obligatorias del aplicativo: gestión de planes, inscripción y registro de mascotas, programación de citas, registro de tratamientos y personal responsable.

El plan aplica a las dos ramas de la EDT:

- **Gerencia del proyecto (1.1):** documentos PMI de las tres entregas, incluidos planes, formatos, tablas, cronograma, flujo neto de efectivo e instructivos.
- **Producto (1.2):** documento de requerimientos, diagramas de casos de uso, clases y secuencia, modelo entidad–relación, diccionario de datos, mockups y manual de usuario.

En concordancia con la delimitación del alcance, el plan no contempla pruebas sobre software ejecutable, dado que la programación y el despliegue del aplicativo se encuentran excluidos del proyecto. La calidad del producto se verifica, por tanto, sobre los modelos, los prototipos y la documentación.

3.13.2. Política y objetivos de calidad

Política de calidad: el subgrupo 4 se compromete a entregar documentos de gerencia y artefactos de diseño completos, coherentes entre sí y conformes a la metodología PMI y a las normas APA, mediante la verificación sistemática de cada entregable antes de su consolidación, la corrección oportuna de las no conformidades y la incorporación de las lecciones aprendidas en cada entrega.

Los objetivos de calidad derivados de la política se presentan en la Tabla 6; cada objetivo se asocia con una o más métricas definidas en la Tabla 12.

Tabla 6

Objetivos de calidad del proyecto

ID	Objetivo	Meta	Métrica
OC1	Cumplir el contenido mínimo exigido en cada entrega	100 % de los productos exigidos, incluido el instructivo	MC01
OC2	Garantizar la trazabilidad entre necesidades, requisitos y modelos	100 % de los módulos obligatorios trazados en casos de uso, clases, secuencia y MER	MC02, MC05
OC3	Reducir los defectos antes de la entrega a la tutora	Cero no conformidades críticas abiertas al consolidar la entrega	MC03, MC04
OC4	Cumplir las normas APA en todo el documento	Mínimo 95 % de ítems conformes en la lista de verificación	MC06
OC5	Cumplir las fechas internas de revisión	Mínimo 90 % de entregables revisados en la fecha programada	MC07
OC6	Obtener una valoración satisfactoria de la patrocinadora	Mínimo 90 % del puntaje de cada entrega	MC08, MC09

3.13.3. Procesos de gestión de la calidad

La Tabla 7 resume las entradas, las técnicas y herramientas y las salidas de cada proceso de calidad, adaptadas a las condiciones del proyecto y a los documentos producidos en la Entrega previa 1.

Tabla 7

Entradas, técnicas y salidas de los procesos de calidad

Proceso	Entradas	Técnicas y herramientas	Salidas
Planificar la gestión de la calidad	Acta de constitución; línea base del alcance (enunciado, EDT y diccionario); cronograma; presupuesto preliminar; registro de interesados; riesgos iniciales R01 a	Análisis costo-beneficio; costo de la calidad; estudios comparativos con plataformas similares; reuniones del subgrupo; siete herramientas básicas de calidad	Plan de gestión de la calidad; métricas de calidad; listas de verificación; plan de mejoras del proceso

Proceso	Entradas	Técnicas y herramientas	Salidas
	R06; documento de requerimientos		
Realizar el aseguramiento de la calidad	Plan de gestión de la calidad; métricas de calidad; mediciones de control de calidad; documentos del proyecto	Auditorías de calidad; análisis de procesos; diagramas de afinidad y de árbol; diagrama matricial de actividades y métricas	Solicitudes de cambio; actualizaciones al plan para la dirección del proyecto y a los documentos del proyecto
Controlar la calidad	Métricas; listas de verificación; datos de desempeño del trabajo; entregables; solicitudes de cambio aprobadas	Inspección; revisión cruzada; hojas de verificación; diagrama de Pareto; diagrama de causa-efecto; revisión de solicitudes de cambio aprobadas	Medidas de control de calidad; entregables validados; cambios validados; solicitudes de cambio; lecciones aprendidas

3.13.4. Estándares y normas de referencia

Los estándares seleccionados para el proyecto se presentan en la Tabla 8. Cada estándar se asocia con los entregables sobre los cuales se verifica su cumplimiento.

Tabla 8

Estándares de calidad aplicables al proyecto

Estándar	Aplicación en el proyecto	Entregables verificados
Guía del PMBOK, 5.ª edición	Estructura, entradas, técnicas y salidas de los planes de gestión	Todos los planes de gerencia
ISO 9001:2015	Enfoque de procesos, ciclo PHVA y mejora continua del trabajo del subgrupo	Plan de calidad; registro de no conformidades; lecciones aprendidas
ISO/IEC 25010:2011	Características de calidad del producto de software que orientan los requisitos no funcionales y los criterios de diseño	Requerimientos; diagramas; MER; mockups
UML 2.5.1 (OMG)	Notación de los diagramas de casos de uso, clases y secuencia	Diagramas de análisis y diseño
Modelo relacional y normalización hasta tercera forma normal (3FN)	Diseño del modelo entidad–relación y del diccionario de datos	MER; diccionario de datos
Normas APA, 7.ª edición	Formato de títulos, tablas, figuras y referencias	Documento consolidado
Ley 1581 de 2012	Tratamiento de los datos personales de clientes y personal	Requerimientos de seguridad; diccionario de datos; mockups de registro
Guía de entregas del módulo	Contenido mínimo y criterios de evaluación de cada entrega	Cada entrega y su instructivo

3.13.5. Requisitos y criterios de calidad

3.13.5.1. Criterios generales de los entregables de gerencia

Un entregable de gerencia se considera conforme cuando satisface de manera simultánea los siguientes criterios:

- **Completitud:** incluye todos los elementos exigidos por la guía del módulo y por la estructura PMI del plan correspondiente.
- **Coherencia:** sus datos coinciden con la línea base (fechas, roles, costos y códigos de la EDT) y con los demás planes del proyecto.
- **Formato propio:** incorpora formatos, tablas o cuadros diseñados por el subgrupo como herramientas de apoyo.
- **Conformidad APA:** títulos, tablas, figuras y referencias cumplen la 7.ª edición de las normas APA.
- **Legibilidad:** la redacción es impersonal, precisa y organizada en párrafos breves, listas o tablas.

3.13.5.2. Criterios de calidad del producto

Los criterios de calidad del producto se derivan de las características del modelo ISO/IEC 25010 y se expresan como condiciones verificables sobre los artefactos de análisis y diseño, según se detalla en la Tabla 9.

Tabla 9

Criterios de calidad del producto según ISO/IEC 25010

Característica	Criterio aplicado a la plataforma	Artefacto de verificación
Adecuación funcional	Los cinco módulos obligatorios están cubiertos por al menos un caso de uso, una clase y una entidad del modelo de datos	Casos de uso; diagrama de clases; MER
Eficiencia de desempeño	El documento de requerimientos define un tiempo de respuesta	Documento de requerimientos

Característica	Criterio aplicado a la plataforma	Artefacto de verificación
	objetivo inferior a tres segundos para las consultas principales	
Compatibilidad	Los artefactos emplean la misma nomenclatura de entidades y atributos, de modo que las clases y el MER se correspondan sin conversión de términos	Diagrama de clases; MER; diccionario de datos
Usabilidad	El agendamiento de una cita se completa en un máximo de cinco pantallas y la navegación es consistente en los perfiles administrativo y cliente	Diagramas de secuencia; mockups
Fiabilidad	Las reglas de negocio impiden asignar dos citas al mismo personal en la misma franja horaria	Diagramas de secuencia; restricciones del MER
Seguridad	El acceso se diferencia por perfil y los datos personales se identifican en el diccionario con su restricción de acceso	Casos de uso; diccionario de datos
Mantenibilidad	El modelo de datos se encuentra en tercera forma normal y cada clase presenta una responsabilidad definida	MER; diagrama de clases
Portabilidad	La interfaz se diseña como aplicación web adaptable a dispositivos móviles	Mockups

3.13.5.3. Criterios de aceptación de los productos de la Entrega previa 2

La Tabla 10 define el criterio de aceptación de cada producto de la Entrega previa 2, el responsable de su elaboración y el revisor asignado. La asignación de revisores privilegia la relación directa entre artefactos, con el fin de detectar incoherencias entre ellos.

Tabla 10

Criterios de aceptación de los productos de la Entrega previa 2

Producto	Criterio de aceptación	Elabora	Revisa
1. Plan de gestión de la calidad	Incluye estándares, criterios, roles, métricas, aseguramiento, control y formatos propios	Responsable de calidad	Gerente del proyecto
2. Diagrama de casos de uso	Representa los actores y los cinco módulos obligatorios; cada caso de uso cuenta con actor, precondición, flujo básico, flujo alterno y postcondición	Responsable de análisis funcional	Responsable de diseño del sistema

Producto	Criterio de aceptación	Elabora	Revisa
3. Diagrama de clases	Contiene atributos, métodos, multiplicidades y relaciones; cada clase se vincula con al menos un caso de uso	Responsable de diseño del sistema	Responsable de base de datos
4. Diagramas de secuencia	Existe al menos un diagrama por módulo obligatorio; los mensajes corresponden a métodos del diagrama de clases	Responsable de diseño del sistema	Responsable de análisis funcional
5. Modelo entidad–relación	Define entidades, atributos, claves primarias y foráneas y cardinalidades; cumple la tercera forma normal	Responsable de base de datos	Responsable de diseño del sistema
6. Diccionario de datos	Registra todas las entidades y atributos del MER con tipo, longitud, nulidad, clave y descripción, sin diferencias frente al MER	Responsable de base de datos	Responsable de calidad
7. Plan de gestión de recursos humanos	Incluye organigrama, matriz de asignación de responsabilidades, calendario de recursos y criterios de liberación	Responsable de recursos humanos	Responsable de calidad
8. Perfiles de los roles	Cada rol presenta propósito, funciones, competencias y responsabilidades alineadas con la EDT	Responsable de recursos humanos	Gerente del proyecto
9. Estrategia de conciliación	Define fuentes de conflicto, técnicas de resolución, niveles de escalamiento y responsables	Responsable de recursos humanos	Responsable de calidad
10. Instructivo	Describe la estructura, el orden de lectura y el uso de cada producto y formato	Gerente del proyecto	Responsable de calidad

3.13.6. Roles y responsabilidades de calidad

La Tabla 11 asigna las responsabilidades de calidad a cada rol del proyecto. Los roles de elaboración y revisión de los productos de la Entrega previa 2 corresponden a los definidos en la Tabla 10.

Tabla 11

Roles y responsabilidades de calidad

Rol	Responsabilidades de calidad
Patrocinadora (tutora del módulo)	Realiza la validación externa de cada entrega y emite la retroalimentación que alimenta las acciones de mejora.
Gerente del proyecto	Aprueba el plan de calidad, decide sobre las acciones correctivas de alto impacto, tramita las solicitudes de cambio mediante el control de cambios y libera la entrega consolidada.
Responsable de calidad	Elabora y actualiza el plan, administra las listas de verificación, conduce las auditorías, calcula las métricas, mantiene el registro de no conformidades y reporta el estado de calidad en la reunión semanal.
Autores de los entregables (análisis funcional, diseño del sistema, base de datos y recursos humanos)	Aplican el autocontrol con la lista de verificación antes de enviar el producto a revisión y corrigen las no conformidades asignadas dentro del plazo definido.
Revisores cruzados	Inspeccionan el producto asignado, registran las no conformidades detectadas y verifican su cierre.
Todos los integrantes	Participan en el análisis de causas y en el registro de lecciones aprendidas.

3.13.7. Métricas de calidad

Las métricas miden de forma cuantitativa el grado de cumplimiento de los objetivos de calidad. Cada métrica cuenta con fórmula, meta y frecuencia de medición, según se presenta en la Tabla 12.

Tabla 12

Métricas de calidad del proyecto

Código	Métrica y fórmula	Meta	Frecuencia
MC01	Cumplimiento de contenido mínimo = (productos conformes ÷ productos exigidos) × 100	100 %	Por entrega
MC02	Cobertura de trazabilidad = (módulos obligatorios trazados en casos de uso, clases, secuencia y MER ÷ 5) × 100	100 %	Por entrega
MC03	Densidad de no conformidades = no conformidades detectadas ÷ productos revisados	Máximo 3 en la primera revisión; 0 críticas al cierre	Por auditoría
MC04	Tasa de cierre = (no conformidades cerradas ÷ no conformidades registradas) × 100	100 % antes de la consolidación	Por auditoría

Código	Métrica y fórmula	Meta	Frecuencia
MC05	Consistencia MER–diccionario = (atributos del diccionario coincidentes con el MER ÷ atributos del MER) × 100	100 %	Por entrega
MC06	Conformidad APA = (ítems conformes ÷ ítems de formato evaluados) × 100	Mínimo 95 %	Por entrega
MC07	Puntualidad de revisión = (productos enviados a revisión en la fecha programada ÷ productos programados) × 100	Mínimo 90 %	Semanal
MC08	Valoración externa = (puntaje obtenido ÷ puntaje máximo de la entrega) × 100	Mínimo 90 %	Por entrega
MC09	Valoración promedio = suma de valoraciones de la lista de verificación (escala de 0 a 10) ÷ número de criterios evaluados	Mínimo 8,0	Por producto

Nota. El responsable de calidad calcula las métricas, las reporta al gerente en la reunión semanal y registra los resultados en la hoja de seguimiento de calidad del repositorio compartido.

3.13.8. Costo de la calidad

El costo de la calidad se estima con la tarifa de referencia de COP 35 000 por hora establecida para los analistas en el presupuesto preliminar. Las horas se imputan a la dedicación ya presupuestada para el equipo, por lo que no modifican la línea base de costos.

Tabla 13

Estimación del costo de la calidad

Categoría	Actividades	Horas	Valor (COP)
Prevención	Elaboración del plan, plantillas APA y UML y listas de verificación	10	350 000
Evaluación	Autocontrol, revisiones cruzadas y auditorías de cada entrega	16	560 000
Fallas internas	Retrabajo por no conformidades detectadas	6	210 000

Categoría	Actividades	Horas	Valor (COP)
	antes de la entrega (estimado)		
Fallas externas	Ajustes derivados de la retroalimentación de la tutora (estimado)	4	140 000
Total		36	1 260 000

Los costos de prevención y evaluación, que conforman el costo de conformidad, suman COP 910 000 y equivalen al 72 % del total. Esta distribución prioriza la detección temprana de defectos para reducir el retrabajo. Si las horas de falla superan lo estimado, el excedente se cubre con la reserva de contingencia del 10 % del presupuesto preliminar.

3.13.9. Aseguramiento de la calidad

El aseguramiento de la calidad verifica que los estándares y procedimientos definidos se apliquen durante la elaboración de los entregables y no únicamente al final de cada entrega. Comprende las siguientes actividades:

- **Uso de plantillas:** plantilla APA compartida y plantillas para la descripción de casos de uso, clases y diccionario de datos, disponibles en el repositorio antes de iniciar cada entrega.
- **Autocontrol:** cada autor aplica la lista de verificación de la Tabla 18 a su producto antes de enviarlo a revisión.
- **Auditorías de calidad:** una auditoría intermedia y una auditoría previa a la consolidación por cada entrega, conducidas por el responsable de calidad.
- **Análisis de procesos:** revisión de las causas de las no conformidades recurrentes para ajustar la forma de trabajo del subgrupo.
- **Reporte semanal:** presentación del estado de las métricas en la reunión semanal del subgrupo.

La matriz de la Tabla 14 relaciona los elementos de la EDT con las métricas aplicables a cada uno, con el fin de asegurar la cobertura de todas las actividades del proyecto.

Tabla 14

Matriz de elementos de la EDT y métricas de calidad

Código EDT	Elemento	MC01	MC02	MC03	MC04	MC05	MC06	MC07	MC08
1.1.1	Entrega previa 1	X		X	X		X	X	X
1.1.2	Entrega previa 2	X		X	X		X	X	X
1.1.3	Entrega final	X		X	X		X	X	X
1.2.1	Requerimientos y modelado	X	X	X	X	X	X	X	
1.2.2	Mockups	X	X	X	X			X	
1.2.3	Manual de usuario	X		X	X		X	X	

Nota. La métrica MC09 se aplica a todos los elementos de la EDT, dado que se calcula sobre cada producto revisado.

Las auditorías de calidad se programan en función de los hitos del cronograma (Tabla 15). Las fechas se ajustan cuando el control de cambios aprueba una modificación de los hitos.

Tabla 15

Calendario de auditorías de calidad

Código	Auditoría	Fecha	Alcance	Resultado esperado
AQ-01	Revisión de lecciones de la Entrega previa 1	13/10/2026	Retroalimentación de la tutora y hallazgos internos de la Entrega previa 1	Plan de mejoras aplicado a la Entrega previa 2
AQ-02	Auditoría intermedia de la Entrega previa 2	19/10/2026	Borradores de los nueve productos	Registro de no conformidades y plazos de corrección
AQ-03	Auditoría previa a la consolidación	23/10/2026	Productos corregidos, matriz de trazabilidad e instructivo	Cierre de no conformidades críticas y autorización de consolidación
AQ-04	Auditoría intermedia de la Entrega final	03/11/2026	Plan de riesgos, mockups y manual de usuario	Registro de no conformidades y plazos de corrección

Código	Auditoría	Fecha	Alcance	Resultado esperado
AQ-05	Auditoría final	06/11/2026	Documento consolidado de las tres entregas	Autorización de la Entrega final

3.13.10. Control de la calidad

El control de la calidad inspecciona cada producto frente a sus criterios de aceptación y registra los resultados para decidir su liberación. El procedimiento se ejecuta en los siguientes pasos:

1. **Recepción:** el autor entrega el producto junto con la lista de verificación de autocontrol diligenciada.
2. **Inspección:** el revisor asignado aplica la lista de verificación de la Tabla 18 y valora cada criterio en una escala de 0 a 10.
3. **Registro:** cada incumplimiento se documenta en el formato de la Tabla 19 y se clasifica según la severidad definida en la Tabla 16.
4. **Análisis de causa:** las no conformidades críticas o recurrentes se analizan mediante diagrama de causa-efecto.
5. **Corrección:** el autor aplica la acción correctiva dentro del plazo correspondiente a la severidad.
6. **Verificación:** el revisor confirma la corrección; si el incumplimiento persiste, el producto regresa al paso de corrección.
7. **Liberación:** el responsable de calidad declara el producto como entregable validado y el gerente lo integra al documento consolidado.
8. **Registro de lecciones:** las causas identificadas se incorporan al registro de lecciones aprendidas.

Tabla 16

Clasificación de severidad de las no conformidades

Severidad	Descripción	Plazo de corrección
Crítica	Omite un producto o elemento exigido por la guía, o genera incoherencia entre artefactos, como una entidad del MER ausente en el diccionario de datos	1 día laboral
Mayor	Incumple un criterio de aceptación sin afectar otros artefactos, como un caso de uso sin flujo alterno	2 días laborales
Menor	Presenta errores de forma, redacción o formato APA que no alteran el contenido	Antes de la auditoría previa a la consolidación

Las siete herramientas básicas de calidad se aplican en el control según se describe en la Tabla 17.

Tabla 17

Aplicación de las herramientas básicas de calidad

Herramienta	Uso en el proyecto
Hoja de verificación	Lista de verificación de entregables (Tabla 18) para el autocontrol y la inspección.
Diagrama de Pareto	Clasificación de las no conformidades por categoría (contenido, coherencia, notación y formato APA) para priorizar las causas de mayor frecuencia.
Diagrama de causa-efecto	Análisis de las no conformidades críticas o recurrentes según las categorías personas, método, herramientas, información y tiempo.
Diagrama de flujo	Representación del procedimiento de control y de la secuencia de revisión entre artefactos.
Histograma	Distribución de las no conformidades por producto en cada auditoría.
Diagrama de control	Seguimiento semanal de la puntualidad (MC07) y de la densidad de no conformidades (MC03) para identificar resultados fuera de los límites establecidos.
Diagrama de dispersión	Relación entre las horas de revisión invertidas y las no conformidades detectadas, como insumo para ajustar el esfuerzo de evaluación.

3.13.11. Formatos de calidad

Los formatos de esta sección se diseñaron como herramientas de apoyo al aseguramiento y al control de la calidad. Se almacenan en el repositorio compartido y se diligencian en cada revisión y auditoría.

3.13.11.1. Lista de verificación de entregables

Tabla 18

Lista de verificación de entregables

N.º	Categoría	Criterio	Cumple (Sí/No)	Valoración (0–10)	Observaciones
1	General	El producto corresponde a un elemento exigido por la guía de la entrega			
2	General	El contenido es coherente con la línea base del alcance, el cronograma y el presupuesto			
3	General	Incluye al menos un formato, tabla o cuadro diseñado por el subgrupo			
4	General	Tablas y figuras presentan número secuencial, título y nota conforme a APA			
5	General	La redacción es impersonal y los párrafos se encuentran estructurados			
6	Modelado	Cada módulo obligatorio cuenta con al menos un caso de uso descrito			
7	Modelado	Cada clase se relaciona con al menos un caso de uso			
8	Modelado	Los mensajes de los diagramas de secuencia corresponden a métodos del diagrama de clases			
9	Modelado	Cada entidad del MER tiene clave			

N.º	Categoría	Criterio	Cumple (Sí/No)	Valoración (0–10)	Observaciones
		primaria y cardinalidades definidas			
10	Modelado	El diccionario de datos coincide con el MER en entidades, atributos, claves y relaciones			
11	Modelado	Los datos personales se identifican con su restricción de acceso			
12	Gestión	El plan de recursos humanos incluye organigrama y matriz de asignación de responsabilidades			
13	Gestión	Los perfiles de roles se alinean con los responsables de la EDT			
14	Gestión	La estrategia de conciliación define niveles de escalamiento			
15	Gestión	El instructivo describe el orden de lectura y el uso de cada producto			

Nota. Cada respuesta «No» genera un registro en el formato de no conformidades (Tabla 19). La valoración promedio de los criterios aplicables alimenta la métrica MC09.

3.13.11.2. Registro de no conformidades

Tabla 19

Formato de registro de no conformidades

Campo	Descripción
Código	Consecutivo NC-XX
Fecha de detección	Fecha en la que se registra la no conformidad
Origen	Código de la auditoría (AQ-XX) o revisión cruzada que la detecta
Producto afectado	Nombre del producto y código de la EDT

Campo	Descripción
Criterio incumplido	Número del criterio de la lista de verificación (Tabla 18)
Descripción	Hallazgo observado y evidencia
Severidad	Crítica / Mayor / Menor
Causa raíz	Resultado del análisis de causa-efecto, cuando aplique
Acción correctiva	Corrección definida y responsable de ejecutarla
Fecha compromiso	Plazo según la severidad (Tabla 16)
Estado	Abierta / En corrección / Cerrada, con fecha y nombre del revisor que verifica el cierre

3.13.11.3. Matriz de trazabilidad de calidad

La matriz verifica la coherencia entre las necesidades obligatorias y los artefactos de diseño. La columna de elementos mínimos esperados, derivada de la descripción del producto, constituye el criterio de verificación; las demás columnas se diligencian con los identificadores definidos en cada artefacto.

Tabla 20

Matriz de trazabilidad de calidad

Módulo obligatorio	Elementos mínimos esperados	Caso de uso	Clase	Diagrama de secuencia	Entidad MER	Estado
Gestión de planes	Plan, servicio, precio y vigencia					
Inscripción y registro de mascotas	Cliente, mascota, especie, raza, edad, peso, antecedentes y plan asociado					
Programación de citas	Cita, fecha, franja horaria, dirección y estado					
Registro de tratamientos	Tratamiento, tipo de servicio, observaciones y próximo control					
Personal responsable	Personal, perfil, disponibilidad					

Módulo obligatorio	Elementos mínimos esperados	Caso de uso	Clase	Diagrama de secuencia	Entidad MER	Estado
	y asignación del servicio					

Nota. La columna Estado registra Conforme cuando el módulo se encuentra representado en los cuatro artefactos; este resultado alimenta la métrica MC02.

3.13.12. Mejora continua

La mejora continua se implementa mediante el ciclo PHVA, que se aplica al cierre de cada entrega y retoma los defectos identificados antes de iniciar el ciclo siguiente (Tabla 21).

Tabla 21

Ciclo de mejora continua aplicado al proyecto

Fase	Actividades en el proyecto
Planear	Definir o ajustar criterios, métricas y calendario de auditorías con base en los resultados de la entrega anterior.
Hacer (implementar)	Elaborar los productos con las plantillas definidas y aplicar el autocontrol.
Verificar (evaluar)	Ejecutar las auditorías, calcular las métricas y analizar la retroalimentación de la tutora.
Actuar (mejorar)	Aplicar las acciones correctivas, actualizar las plantillas y registrar las lecciones aprendidas.

3.14. Plan de gestión de recursos humanos

La gestión de los recursos humanos del proyecto incluye los procesos que organizan, gestionan y conducen al equipo de trabajo, entendido como el conjunto de personas a quienes se han asignado roles y responsabilidades para completar el proyecto (PMI, 2013). El área se desarrolla mediante cuatro procesos: planificar la gestión de los recursos humanos, adquirir el equipo del proyecto, desarrollar el equipo del proyecto y dirigir el equipo del proyecto.

Este plan define cómo el subgrupo 4 organiza y conduce su equipo durante las ocho semanas de ejecución comprendidas entre el 14 de septiembre y el 9 de noviembre de 2026. Toma como entradas el acta de constitución del numeral 3.1.1, en particular la tabla de roles del equipo (numeral 3.1.1.12), los supuestos de disponibilidad (numeral 3.1.1.7), las restricciones de equipo (numeral 3.1.1.8) y el presupuesto preliminar de recurso humano (numeral 3.1.1.11); adicionalmente, el listado detallado de actividades (numeral 3.6.2) y el plan de gestión de costos (numeral 3.7).

3.14.1. Relación con la Estructura de Desglose de Trabajo

El presente plan corresponde al paquete de trabajo 1.1.2 de la Estructura de Desglose de Trabajo, denominado Entrega previa 2, cuyo contenido comprende el plan de calidad, el plan de recursos humanos, los perfiles de roles y la estrategia de conciliación, y cuyo responsable es el subgrupo 4 en conjunto (numeral 3.4). No introduce entregables adicionales a los definidos en la tabla de delimitación del alcance del numeral 3.1.1.5 ni modifica la línea base aprobada en la Entrega previa 1.

Conviene precisar que este plan administra los recursos humanos del proyecto, es decir, del trabajo de gerencia y de análisis y diseño que ejecuta el subgrupo, y no los recursos humanos de la empresa cliente. El personal que presta los servicios veterinarios a domicilio —veterinarios,

peluqueros, entrenadores y conductores— constituye un objeto de modelado del producto y se documenta en el módulo de personal responsable del aplicativo, no en esta sección.

3.14.2. Organigrama del proyecto

El equipo adopta una estructura plana con coordinación centralizada en el gerente del proyecto. Esta configuración resulta adecuada para un equipo de cinco integrantes, con dedicación parcial y trabajo distribuido de forma remota, ya que reduce los niveles de escalamiento y acelera la toma de decisiones, aspecto crítico dado que la ruta crítica identificada en el numeral 3.6.5 no admite márgenes de retraso.

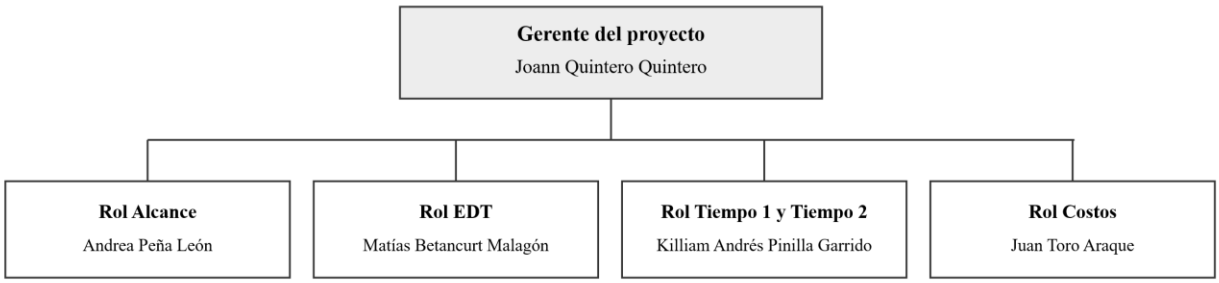


Figura 2 *Organigrama del equipo del proyecto*

Nota. Elaboración propia con base en la tabla de roles del equipo del numeral 3.1.1.12.

3.14.3. Roles del proyecto y asignación de responsabilidades por entrega

Los roles del proyecto fueron definidos en el acta de constitución y permanecen invariables durante las tres entregas. Lo que varía en cada entrega es el conjunto de productos asignado a cada rol, según la naturaleza de los entregables exigidos. La siguiente tabla consolida ambas dimensiones.

Tabla 22

Roles permanentes y asignación de responsabilidades por entrega

Integrante	Rol permanente	Entrega previa 1	Entrega previa 2
Joann Quintero Quintero	Gerente del proyecto	Consolidación, instructivo y control de cambios	Consolidación, instructivo y control de cambios
Andrea Peña León	Alcance	Acta de constitución, plan de alcance y documento de requerimientos	«Área por confirmar con el subgrupo»
Matías Betancurt Malagón	EDT	EDT tabular y gráfica, diccionario de la EDT	Plan de recursos humanos, perfiles de roles y estrategia de conciliación
Killiam Andrés Pinilla Garrido	Tiempo 1 y Tiempo 2	Plan de tiempo, listado de actividades, cronograma y diagrama de Gantt	«Área por confirmar con el subgrupo»
Juan Toro Araque	Costos	Plan de costos, estimación por actividad y flujo neto de efectivo	«Área por confirmar con el subgrupo»

Nota. Elaboración propia. Las áreas de trabajo de la Entrega previa 2 son análisis funcional (casos de uso), diseño del sistema (clases y secuencia), base de datos (modelo entidad-relación y diccionario de datos), calidad (plan de gestión de calidad) y recursos humanos. La asignación de las cuatro áreas pendientes debe confirmarse en la reunión de inicio de la entrega.

3.14.4. Matriz de asignación de responsabilidades

Para precisar el grado de participación de cada área de trabajo en los productos de la Entrega previa 2 se emplea la matriz RACI, que distingue cuatro niveles: responsable de ejecutar (R), aprobador final (A), consultado durante la elaboración (C) e informado del resultado (I). Cada entregable cuenta con un único aprobador, de manera que la responsabilidad última no quede difusa, y con un único responsable de ejecución, salvo en la consolidación, que es una labor conjunta.

La matriz incorpora además la cadena de dependencias técnicas propia de esta entrega: los casos de uso alimentan el diagrama de clases, este alimenta los diagramas de secuencia y el modelo entidad-relación, y el diccionario de datos se deriva de este último. Por esa razón los responsables de las áreas antecedentes aparecen como consultados en los productos sucesores.

Tabla 23

Matriz RACI de los productos de la Entrega previa 2

Producto	Ger.	Anál. func.	Diseño	Base datos	Calidad	RRHH
Plan de gestión de calidad	A	C	C	C	R	C
Diagramas de casos de uso	A	R	C	C	C	I
Diagrama de clases	A	C	R	C	I	I
Diagramas de secuencia	A	C	R	C	I	I
Modelo entidad-relación	A	C	C	R	I	I
Diccionario de datos	A	I	C	R	C	I
Plan de gestión de recursos humanos	A	I	I	I	C	R
Perfiles de los roles	A	I	I	I	C	R
Estrategia de conciliación	A	C	C	C	C	R
Instructivo de la Entrega previa 2	R	C	C	C	C	C
Revisión cruzada y consolidación	A	R	R	R	R	R

Nota. Elaboración propia. R = responsable de ejecutar, A = aprobador, C = consultado, I = informado. La aprobación de todos los productos recae en el gerente del proyecto conforme al procedimiento de validación interna del alcance descrito en el numeral 3.1.3.

3.14.5. Adquisición del equipo

Los subgrupos fueron asignados de manera aleatoria por la coordinación del módulo y no pueden modificarse, según la restricción de equipo registrada en el numeral 3.1.1.8. En consecuencia, el proceso de adquisición del equipo no contempla actividades de búsqueda, selección ni negociación, sino únicamente la asignación interna de roles, realizada por acuerdo del subgrupo en la reunión del 16 de septiembre de 2026 atendiendo a la afinidad de cada integrante con el área correspondiente y a la distribución equitativa de la carga de trabajo.

El riesgo R01 del numeral 3.1.1.9, relativo al retiro o baja participación de un integrante, fue valorado con probabilidad media e impacto alto, y su respuesta inicial consiste en distribuir los roles con respaldo, de modo que cada rol cuente con un segundo responsable. La siguiente tabla materializa esa respuesta. El integrante de respaldo participa en la revisión cruzada del entregable correspondiente y conoce su estado de avance, de manera que pueda asumirlo sin pérdida de continuidad.

Tabla 24

Asignación de respaldos por rol

Rol	Titular	Respaldo designado	Criterio de asignación
Gerente del proyecto	Joann Quintero Quintero	Andrea Peña León	El rol Alcance conoce el acta de constitución y los criterios de aceptación
Alcance	Andrea Peña León	Joann Quintero Quintero	El gerente participa en la validación interna de todos los entregables
EDT	Matías Betancurt Malagón	Killiam Andrés Pinilla Garrido	La EDT y el listado de actividades comparten la misma descomposición del trabajo
Tiempo 1 y Tiempo 2	Killiam Andrés Pinilla Garrido	Matías Betancurt Malagón	Reciprocidad con el rol EDT, del cual deriva el listado de actividades
Costos	Juan Toro Araque	Joann Quintero Quintero	El gerente administra el presupuesto preliminar y el control de cambios

Nota. Elaboración propia como respuesta al riesgo R01 del numeral 3.1.1.9.

3.14.6. Calendario de recursos y disponibilidad

De acuerdo con los supuestos del numeral 3.1.1.7, cada integrante dispone en promedio de seis horas semanales para el proyecto. El presupuesto preliminar del numeral 3.1.1.11 valora esa disponibilidad en 48 horas por integrante durante la totalidad del proyecto, lo que equivale a una capacidad conjunta de 240 horas. Esta dedicación es parcial y se compagina con obligaciones laborales y académicas, condición que constituye la principal restricción de recursos y que motiva las medidas del numeral 3.16.7.

Tabla 25

Capacidad y dedicación estimada del equipo

Concepto	Valor
Integrantes del equipo	5
Dedicación individual promedio	6 horas semanales
Dedicación individual total	48 horas
Capacidad semanal del equipo	30 horas
Capacidad total del equipo	240 horas

Concepto	Valor
Duración del proyecto	43 días laborales (14/09/2026 a 09/11/2026)
Valor hora del gerente del proyecto	COP 45 000
Valor hora de los demás roles	COP 35 000
Costo total del recurso humano	COP 8 880 000
Modalidad de trabajo	Remota, con reunión semanal de sincronización
Herramienta de coordinación	Carpeta compartida en la nube con historial de versiones

Nota. Elaboración propia con base en los numerales 3.1.1.7, 3.1.1.8 y 3.1.1.11. El costo total del recurso humano corresponde a la suma de COP 2 160 000 del gerente y COP 6 720 000 de los cuatro roles restantes, antes de la reserva de contingencia.

La liberación de los recursos se produce de forma escalonada. Cada integrante concluye su participación activa al cerrarse la entrega en la que concentra sus responsabilidades, pero permanece disponible para la revisión cruzada, para atender las observaciones de la tutora sobre entregas anteriores y para la consolidación del documento final de la semana 7, conforme al criterio de completitud exigido en la Entrega final.

3.14.7. Desarrollo del equipo

El desarrollo del equipo busca mejorar las competencias, la interacción y el ambiente de trabajo con el fin de incrementar el desempeño del proyecto (PMI, 2013). Dadas las características del subgrupo —equipo pequeño, remoto, de dedicación parcial y sin vínculo jerárquico entre sus integrantes— se aplican las siguientes acciones:

- Nivelación técnica. Antes de iniciar cada entrega, el integrante responsable de un artefacto comparte con el equipo una explicación breve de la técnica que va a emplear, de modo que la revisión cruzada sea informada y no meramente formal.
- Revisión cruzada obligatoria. Ningún entregable se consolida sin haber sido revisado por un integrante distinto de quien lo elaboró, conforme al procedimiento de validación interna del numeral 3.1.3. Además de controlar la calidad, este mecanismo difunde conocimiento entre los roles y sostiene el esquema de respaldos de la Tabla 24.

- Reunión semanal de sincronización. Espacio fijo para revisar el avance frente al cronograma del numeral 3.6.3, identificar bloqueos y acordar ajustes, con atención prioritaria a las actividades de la ruta crítica identificadas en el numeral 3.6.5.
- Repositorio común. Uso de carpeta compartida con nomenclatura uniforme de archivos e historial de versiones, como respuesta al riesgo R06 de pérdida de información o versiones desactualizadas.
- Reconocimiento del avance. El cumplimiento de cada integrante se reconoce de forma explícita en la reunión semanal. En equipos de dedicación parcial y sin relación jerárquica, el reconocimiento entre pares es el principal sostén del compromiso.

3.14.8. Dirección del equipo

La dirección del equipo consiste en dar seguimiento al desempeño de los miembros, proporcionar retroalimentación, resolver problemas y gestionar cambios a fin de optimizar el desempeño del proyecto (PMI, 2013). En este proyecto se apoya en tres instrumentos:

1. Seguimiento del cumplimiento. En cada reunión semanal se contrasta el avance real de las actividades asignadas contra las fechas planificadas en el cronograma del numeral 3.6.3, priorizando las actividades de la ruta crítica.
2. Evaluación del desempeño del equipo. Al cierre de cada entrega se valoran cuatro criterios por integrante, definidos en la Tabla 26. La evaluación tiene una finalidad formativa y de ajuste de la planificación, no sancionatoria.
3. Gestión de incidencias. Toda situación que afecte el desempeño del equipo se registra y se atiende conforme a la estrategia de conciliación del numeral 3.16.

Tabla 26

Criterios de evaluación del desempeño del equipo

Criterio	Indicador	Meta
Cumplimiento de fechas	Entregables completados en la fecha planificada sobre entregables asignados	100 %
Calidad del entregable	Entregables aprobados en la primera revisión cruzada sobre entregables revisados	≥ 80 %
Participación	Reuniones semanales asistidas sobre reuniones convocadas	≥ 90 %
Respuesta a observaciones	Observaciones atendidas dentro de los dos días laborales siguientes	≥ 90 %

Nota. Elaboración propia. El plazo de dos días laborales es consistente con el establecido para el análisis de impacto en el procedimiento de control de cambios del numeral 3.1.4.

3.15. Perfiles de los roles del proyecto

El perfil de un rol describe su objetivo, sus responsabilidades, su nivel de autoridad, las competencias requeridas, su relación de reporte y su dedicación estimada. Los perfiles que se presentan corresponden a los cinco roles de gerencia definidos en el numeral 3.1.1.12 y constituyen la base para la asignación de actividades del cronograma y para la valoración del recurso humano del presupuesto preliminar.

3.15.1. Estructura del perfil

Cada perfil se documenta con seis campos. El objetivo del rol enuncia su propósito en una sola frase. Las responsabilidades enumeran los entregables concretos a su cargo. La autoridad delimita las decisiones que puede tomar sin consultar. Las competencias describen los conocimientos y habilidades necesarios. La relación de reporte indica ante quién responde. La dedicación estimada expresa las horas asignadas y su valoración económica, conforme al presupuesto preliminar del numeral 3.1.1.11.

3.15.2. Perfiles de los roles de gerencia del proyecto

Gerente del proyecto

Tabla 27

Perfil del rol Gerente del proyecto

Campo	Descripción
Objetivo del rol	Dirigir la planificación y la ejecución del proyecto, garantizando que las tres entregas cumplan el alcance aprobado, el cronograma y los criterios de evaluación del módulo.
Responsabilidades	Consolidar el documento de cada entrega; elaborar los instructivos de lectura; administrar el procedimiento de control de cambios del numeral 3.1.4; convocar y dirigir la reunión semanal; actuar como punto de contacto con la tutora; cargar la entrega a la plataforma.
Autoridad	Aprueba los entregables de todos los roles en la validación interna; aprueba de forma autónoma los cambios de bajo impacto; convoca reuniones extraordinarias; decide en el tercer nivel de escalamiento del numeral 3.16.4.

Campo	Descripción
Competencias requeridas	Liderazgo, comunicación asertiva, organización documental, manejo de normas APA y conocimiento general de la metodología PMI.
Reporta a	Patrocinador del proyecto: Politécnico Grancolombiano, representado por la tutora del módulo.
Dedicación estimada	48 horas, valoradas en COP 45 000 por hora, para un total de COP 2 160 000.

Nota. Elaboración propia con base en el numeral 3.1.1.12 y en el presupuesto preliminar del numeral 3.1.1.11.

Rol Alcance

Tabla 28

Perfil del rol Alcance

Campo	Descripción
Objetivo del rol	Definir y documentar el alcance del proyecto y del producto, asegurando que responda a las necesidades planteadas en el contexto problémico y a las cinco necesidades obligatorias de la guía del módulo.
Responsabilidades	Elaborar el acta de constitución y el plan de gestión del alcance; levantar y consolidar los requerimientos funcionales y no funcionales; aplicar la priorización MoSCoW; mantener la matriz de trazabilidad de requisitos.
Autoridad	Propone modificaciones al enunciado del alcance; verifica que los entregables de los demás roles no excedan el alcance aprobado; declara si una solicitud de cambio afecta la línea base.
Competencias requeridas	Análisis de requerimientos, redacción técnica, técnicas de priorización y conocimiento de ingeniería de software.
Reporta a	Gerente del proyecto.
Dedicación estimada	48 horas, valoradas en COP 35 000 por hora, para un total de COP 1 680 000.

Nota. Elaboración propia con base en el numeral 3.1.1.12 y en el presupuesto preliminar del numeral 3.1.1.11.

Rol EDT

Tabla 29

Perfil del rol EDT

Campo	Descripción
Objetivo del rol	Descomponer el alcance aprobado en una estructura jerárquica de entregables y paquetes de trabajo que sirva de base a la planificación del tiempo y de los costos.
Responsabilidades	Construir la EDT en forma tabular y en forma gráfica; elaborar el diccionario de la EDT; mantener actualizada la línea base del alcance ante las solicitudes de cambio aprobadas; en la Entrega previa 2, elaborar el plan de gestión de recursos humanos, los perfiles de roles y la estrategia de conciliación.

Campo	Descripción
Autoridad	Define el nivel de descomposición de los paquetes de trabajo; observa las actividades del cronograma que no correspondan a un paquete de la EDT; actúa como conciliador de segundo nivel conforme al numeral 3.16.4.
Competencias requeridas	Pensamiento estructurado, técnica de descomposición, manejo de herramientas de diagramación, precisión en la codificación jerárquica y, para la Entrega previa 2, comunicación y manejo de conflictos.
Reporta a	Gerente del proyecto.
Dedicación estimada	48 horas, valoradas en COP 35 000 por hora, para un total de COP 1 680 000.

Nota. Elaboración propia con base en el numeral 3.1.1.12 y en el presupuesto preliminar del numeral 3.1.1.11.

Rol Tiempo

Tabla 30

Perfil del rol Tiempo

Campo	Descripción
Objetivo del rol	Planificar y controlar la dimensión temporal del proyecto, garantizando que las actividades se secuencien de forma lógica y que los hitos de las tres entregas se cumplan.
Responsabilidades	Elaborar el plan de gestión de tiempo; definir, secuenciar y estimar las actividades; construir el cronograma en GanttProject; generar el diagrama de Gantt e identificar la ruta crítica; alertar sobre desviaciones que comprometan un hito.
Autoridad	Determina la secuencia y las dependencias entre actividades; declara cuáles actividades son críticas y no admiten retraso; evalúa el impacto en cronograma de las solicitudes de cambio.
Competencias requeridas	Manejo de herramientas de programación de proyectos, comprensión del método de la ruta crítica y capacidad de estimación de duraciones.
Reporta a	Gerente del proyecto.
Dedicación estimada	48 horas, valoradas en COP 35 000 por hora, para un total de COP 1 680 000.

Nota. Elaboración propia con base en el numeral 3.1.1.12 y en el presupuesto preliminar del numeral 3.1.1.11.

Rol Costos

Tabla 31

Perfil del rol Costos

Campo	Descripción
Objetivo del rol	Estimar, presupuestar y controlar los recursos financieros del proyecto, y proyectar la viabilidad económica del producto mediante el flujo neto de efectivo.
Responsabilidades	Elaborar el plan de gestión de costos; estimar los costos por actividad y por recurso a partir del listado detallado de actividades; construir y parametrizar el flujo neto de efectivo; calcular el Valor Presente Neto.

Campo	Descripción
Autoridad	Define los parámetros del modelo financiero; declara cuándo una solicitud de cambio supera el 10 % del presupuesto preliminar y debe escalarse al subgrupo conforme al numeral 3.1.4.
Competencias requeridas	Manejo avanzado de hoja de cálculo, comprensión de indicadores financieros como el Valor Presente Neto y la tasa de oportunidad, y capacidad de modelado de escenarios.
Reporta a	Gerente del proyecto.
Dedicación estimada	48 horas, valoradas en COP 35 000 por hora, para un total de COP 1 680 000.

Nota. Elaboración propia con base en el numeral 3.1.1.12 y en el presupuesto preliminar del numeral 3.1.1.11.

3.15.3. Correspondencia con los perfiles técnicos del producto

El plan de gestión de costos del numeral 3.7 valora el esfuerzo de construcción del aplicativo mediante cinco perfiles de desarrollador junior con enfoque distribuido en frontend, backend y aseguramiento de calidad, por un costo mensual de COP 11 475 000 incluida la carga prestacional del 35 %. Estos perfiles no sustituyen a los roles de gerencia descritos en el numeral 3.15.2, sino que representan la capacidad técnica que se requeriría en un escenario de ejecución posterior al alcance académico del proyecto, el cual, conforme al numeral 3.1.1.5, excluye expresamente el desarrollo del software.

La siguiente tabla establece la correspondencia entre ambas capas, de modo que la nómina proyectada en el flujo neto de efectivo quede trazable frente a los roles efectivamente ejecutados por el subgrupo.

Tabla 32

Correspondencia entre roles de gerencia y perfiles técnicos del producto

Rol de gerencia	Perfil técnico equivalente	Aporte al producto en un escenario de ejecución
Gerente del proyecto	Líder técnico y coordinador de desarrollo	Integración de componentes, control de versiones y despliegue
Alcance	Analista funcional	Especificación de requerimientos y criterios de aceptación
EDT	Desarrollador frontend	Construcción de las interfaces de los cinco módulos obligatorios
Tiempo	Desarrollador backend	Lógica de negocio de planes, citas, tratamientos y personal responsable

Rol de gerencia	Perfil técnico equivalente	Aporte al producto en un escenario de ejecución
Costos	Analista de aseguramiento de calidad	Diseño y ejecución de las pruebas funcionales del aplicativo

Nota. Elaboración propia. La correspondencia es indicativa y no implica que el subgrupo ejecute el desarrollo del software, excluido del alcance según el numeral 3.1.1.5. El costo unitario de cada perfil asciende a COP 1 700 000 mensuales más el 35 % de carga prestacional, conforme al numeral 3.7.3.

3.16. Estrategia de conciliación

La estrategia de conciliación establece los mecanismos mediante los cuales el subgrupo previene, identifica y resuelve las situaciones de desacuerdo que puedan surgir durante el desarrollo del proyecto, así como las medidas para armonizar la dedicación al proyecto con las obligaciones laborales y académicas de los integrantes.

El PMI (2013) señala que el conflicto en un proyecto es inevitable y que, gestionado adecuadamente, puede conducir a una mayor productividad y a mejores relaciones de trabajo. El conflicto debe abordarse de forma temprana, en privado y mediante un enfoque directo y colaborativo. La presente estrategia adopta ese principio y lo articula con el procedimiento de control de cambios ya definido en el numeral 3.1.4, de modo que las diferencias sobre el alcance se tramiten por ese conducto y no como conflictos interpersonales.

3.16.1. Fuentes potenciales de conflicto

A partir de los riesgos identificados en el numeral 3.1.1.9 y de la naturaleza del trabajo en subgrupo, se anticipan las siguientes fuentes de conflicto con sus respectivas medidas preventivas.

Tabla 33

Fuentes potenciales de conflicto y medidas preventivas

Fuente de conflicto	Manifestación esperada	Medida preventiva	Riesgo
Distribución desigual de la carga	Percepción de que algunos integrantes aportan menos que otros	Matriz RACI publicada y evaluación de desempeño por criterios objetivos (Tabla 26)	R01
Interpretación distinta de los requerimientos	Entregables que no concuerdan entre sí	Formato único de requerimientos, priorización MoSCoW y revisión cruzada previa a la consolidación	R02
Diferencias sobre el alcance	Desacuerdo sobre si un elemento debe incluirse en el proyecto	Tramitación por el procedimiento de control de cambios del numeral 3.1.4, con formato SC-XX	R03
Incumplimiento de fechas	Retraso de un entregable que bloquea el trabajo de otro integrante	Seguimiento semanal de la ruta crítica y esquema de respaldos por rol (Tabla 24)	R04

Fuente de conflicto	Manifestación esperada	Medida preventiva	Riesgo
Diferencias de criterio técnico	Desacuerdo sobre la forma de modelar o de documentar un artefacto	Decisión por consenso en la reunión semanal; si persiste, consulta a la tutora	R05
Disponibilidad limitada	Ausencia a reuniones por compromisos laborales sobrevinientes	Horario de reunión acordado al inicio y acta escrita de cada sesión	R01
Comunicación deficiente	Trabajo duplicado o edición sobre versiones desactualizadas	Canal único de comunicación y repositorio compartido con historial de versiones	R06

Nota. Elaboración propia con base en los riesgos iniciales del numeral 3.1.1.9.

3.16.2. Técnicas de resolución de conflictos

El PMI (2013) reconoce cinco técnicas generales para la resolución de conflictos. El subgrupo adopta un uso diferenciado de ellas según la naturaleza y la urgencia de la situación, privilegiando aquellas que producen soluciones duraderas sobre las que únicamente posponen el desacuerdo.

Tabla 34

Técnicas de resolución de conflictos y criterio de aplicación

Técnica	Descripción	Criterio de aplicación en el proyecto
Colaborar o resolver el problema	Incorporar múltiples puntos de vista para alcanzar un consenso y un compromiso genuino de las partes	Técnica preferente. Se aplica en las diferencias de criterio técnico y en la definición de entregables compartidos
Consensuar o conciliar	Buscar soluciones que aporten cierto grado de satisfacción a todas las partes	Cuando la colaboración plena no es viable por restricción de tiempo antes de una fecha de entrega
Suavizar o reconciliar	Enfatizar los puntos de acuerdo por encima de las diferencias	En desacuerdos menores de forma o de estilo que no afectan el contenido del entregable
Retirarse o eludir	Posponer el asunto para ser resuelto con mayor preparación o por otras personas	Únicamente cuando el asunto no es urgente y su discusión inmediata comprometería una fecha de entrega
Forzar o dirigir	Imponer un punto de vista a costa de los demás	Recurso excepcional del gerente del proyecto, solo ante riesgo inminente de incumplir una entrega

Nota. Elaboración propia con base en PMI (2013).

3.16.3. Procedimiento de escalamiento

Las situaciones de conflicto se atienden mediante un procedimiento de cuatro niveles, que busca resolver en la instancia más cercana posible y reservar la intervención de la tutora para los casos que el equipo no pueda solucionar por sí mismo. Este escalamiento es coherente con la clasificación de bajo y alto impacto establecida para las solicitudes de cambio en el numeral 3.1.4.

4. Primer nivel: resolución directa. Las partes involucradas abordan la situación de manera directa y en privado, dentro de los dos días laborales siguientes a su aparición. La mayoría de los desacuerdos operativos se resuelven en este nivel y no requieren registro.
5. Segundo nivel: conciliación interna. Si no se alcanza acuerdo, el rol responsable de recursos humanos actúa como conciliador y convoca una reunión con las partes. Se aplica preferentemente la técnica de colaborar y se levanta el registro escrito del acuerdo conforme al formato de la Tabla 35.
6. Tercer nivel: decisión del gerente. Si el desacuerdo persiste, el gerente del proyecto toma la decisión, que es de obligatorio cumplimiento para el equipo, y la comunica en la reunión semanal junto con su justificación.
7. Cuarto nivel: consulta al patrocinador. Únicamente cuando la situación comprometa el cumplimiento de una entrega o exceda la capacidad de decisión del equipo, el gerente eleva la consulta a la tutora del módulo, en su condición de patrocinadora del proyecto.

3.16.4. Reglas de convivencia del equipo

El subgrupo adopta las siguientes reglas básicas, acordadas al inicio del proyecto y aplicables durante las tres entregas. Su finalidad es prevenir el conflicto antes de que se produzca, que es el mecanismo más económico de gestión.

- Los compromisos se asumen en la reunión semanal y quedan registrados por escrito con responsable y fecha.
- Quien prevea que no podrá cumplir una fecha lo comunica con al menos dos días laborales de anticipación, no el día del vencimiento.
- Las observaciones se formulan sobre el entregable y nunca sobre la persona.
- Ningún integrante modifica el trabajo de otro sin avisarle previamente.
- Las decisiones tomadas en reunión no se reabren, salvo que surja información nueva y relevante.
- El silencio ante una consulta durante más de dos días laborales se interpreta como delegación de la decisión en el gerente del proyecto.
- Toda propuesta de modificar el alcance se tramita como solicitud de cambio y no como discusión abierta en el canal de comunicación.

3.16.5. Registro de conflictos

Toda situación que alcance el segundo nivel de escalamiento se documenta en el formato siguiente, de modo que el equipo cuente con trazabilidad de los acuerdos alcanzados y pueda verificar su cumplimiento en las reuniones posteriores. El formato guarda paralelismo con el de solicitud de cambio al alcance del numeral 3.1.4.

Tabla 35

Formato de registro de conflictos

Campo	Descripción
Número de registro	Código secuencial RC-XX
Fecha de identificación	Fecha en que se registra la situación
Partes involucradas	Roles o integrantes participantes en la situación
Descripción	Situación presentada, en términos objetivos y verificables

Campo	Descripción
Entregable afectado	Producto del proyecto sobre el cual incide la situación
Impacto	Efecto sobre el alcance, el cronograma o la calidad del entregable
Técnica aplicada	Técnica de resolución empleada según la Tabla 34
Acuerdo alcanzado	Compromiso concreto, con responsable y fecha de cumplimiento
Nivel de escalamiento	Primero, segundo, tercero o cuarto, según el numeral 3.16.3
Estado	Abierto, en seguimiento o cerrado

Nota. Elaboración propia.

3.16.6. Conciliación entre el proyecto y las obligaciones laborales

Los cinco integrantes del subgrupo cursan el módulo en modalidad virtual y compaginan sus estudios con actividad laboral, condición registrada como supuesto en el numeral 3.1.1.7 al estimar una dedicación de seis horas semanales por persona. Esta circunstancia exige medidas explícitas de conciliación, ya que en equipos de dedicación parcial la principal causa de incumplimiento no es la falta de competencia técnica, sino la superposición de compromisos.

El subgrupo adopta las siguientes medidas:

- Reunión en horario acordado por consenso, fuera de la jornada laboral de los integrantes, con acta escrita disponible para quien no pueda asistir.
- Trabajo asincrónico como modalidad predeterminada: los entregables se construyen sobre el repositorio compartido y no dependen de la coincidencia horaria de los integrantes.
- Planificación con holgura sobre las actividades no críticas, de modo que un imprevisto laboral no comprometa automáticamente una fecha de entrega.
- Activación del respaldo por rol cuando un integrante enfrente una carga laboral extraordinaria durante una semana, con redistribución temporal y reversible de la responsabilidad.

- Comunicación anticipada de los periodos de baja disponibilidad conocidos, de modo que el cronograma pueda ajustarse antes del retraso y no después de producido.

3.16.7. Indicadores de seguimiento de la estrategia

La efectividad de la estrategia se verifica mediante los siguientes indicadores, que se revisan al cierre de cada entrega junto con los criterios de desempeño de la Tabla 26.

Tabla 36

Indicadores de seguimiento de la estrategia de conciliación

Indicador	Fórmula	Meta
Conflictos resueltos en primer nivel	Conflictos resueltos de forma directa sobre conflictos registrados	≥ 70 %
Tiempo de resolución	Días laborales transcurridos entre la identificación y el cierre del registro	≤ 3 días
Conflictos escalados al patrocinador	Número de registros que alcanzan el cuarto nivel de escalamiento	0
Entregables afectados por conflicto	Entregables retrasados por conflicto sobre el total de entregables	0 %
Cumplimiento de la reunión semanal	Reuniones realizadas sobre reuniones programadas	100 %

Nota. Elaboración propia.

3.16.8. Conclusión de la gestión de recursos humanos

La gestión de recursos humanos del proyecto se articula con las demás áreas de conocimiento desarrolladas hasta el momento. Los roles definidos en el acta de constitución determinan la asignación de responsables en el listado detallado de actividades, esa asignación alimenta la estimación del recurso humano en el presupuesto preliminar, y el esquema de respaldos constituye la respuesta operativa al riesgo de mayor impacto identificado en la planificación inicial.

De igual manera, la estrategia de conciliación no opera de forma aislada sino que se apoya en instrumentos ya existentes en el proyecto: el procedimiento de control de cambios canaliza las

diferencias sobre el alcance, la revisión cruzada previene las diferencias de criterio técnico y el seguimiento de la ruta crítica anticipa los conflictos derivados del incumplimiento de fechas. La coherencia entre estos mecanismos es la que permite que el equipo, pese a su dedicación parcial y a la ausencia de relación jerárquica entre sus integrantes, sostenga el cumplimiento de los tres hitos del proyecto.

3.17. Plan de gestión de riesgos

De acuerdo con el PMI (2013), la gestión de los riesgos del proyecto comprende los procesos de planificación de la gestión, identificación, análisis cualitativo, análisis cuantitativo, planificación de la respuesta y control de los riesgos, con el fin de aumentar la probabilidad y el impacto de los eventos positivos y de disminuir la probabilidad y el impacto de los eventos negativos. Este plan define cómo el subgrupo 4 identificará, evaluará, responderá y vigilará los riesgos del proyecto durante las ocho semanas de ejecución comprendidas entre el 14 de septiembre y el 9 de noviembre de 2026.

El plan toma como entradas el acta de constitución del numeral 3.1.1, en particular los riesgos iniciales (numeral 3.1.1.9), los supuestos (numeral 3.1.1.7), las restricciones (numeral 3.1.1.8) y el presupuesto preliminar con su reserva de contingencia (numeral 3.1.1.11); la Estructura de Desglose de Trabajo (numeral 3.4); el cronograma y la ruta crítica (numeral 3.6); el plan de gestión de costos (numeral 3.7) y el plan de gestión de la calidad (numeral 3.13).

3.17.1. Propósito y alcance del plan

El propósito del plan es establecer un método único y repetible para que los cinco integrantes califiquen los riesgos con los mismos criterios, de manera que las decisiones sobre qué riesgos atender primero no dependan de la percepción individual. El plan corresponde al paquete

de trabajo 1.1.3, Entrega final, de la Estructura de Desglose de Trabajo (numeral 3.4), y se desarrolla en cuatro productos: este plan (numeral 3.17), el Top N de riesgos (numeral 3.18), la tabla de cifras y medición de riesgos (numeral 3.19) y el listado total de riesgos (numeral 3.20).

El plan cubre los riesgos de las dos dimensiones del alcance: la gerencia del proyecto y el producto de análisis y diseño. No cubre los riesgos operativos del negocio de servicios veterinarios a domicilio ni los del desarrollo o despliegue del software, porque la tabla de delimitación del alcance (numeral 3.1.1.5) los excluye expresamente.

3.17.2. Metodología, herramientas y registro de riesgos

La identificación de los riesgos combina cuatro técnicas: la revisión de la documentación del proyecto (acta, EDT, cronograma, plan de calidad y plan de recursos humanos), la lluvia de ideas del subgrupo, el análisis de supuestos y restricciones, y las lecciones aprendidas de las Entregas previas 1 y 2. Para no omitir fuentes, cada sesión de identificación recorre las categorías de la estructura de desglose de riesgos del numeral 3.17.4.

El análisis cualitativo califica cada riesgo con la probabilidad y el impacto definidos en el numeral 3.17.5 y lo ubica en la matriz del numeral 3.17.6. El análisis cuantitativo se limita al valor monetario esperado, que resulta de multiplicar la probabilidad del riesgo por su impacto en costos y que se compara con la reserva de contingencia; su desarrollo se presenta en el numeral 3.19. Se descartan técnicas como la simulación de Monte Carlo por el tamaño del proyecto y la ausencia de datos históricos.

Las herramientas son una hoja de cálculo compartida como registro de riesgos, GanttProject para medir el efecto de cada riesgo sobre el cronograma y la carpeta compartida del subgrupo, que conserva el historial de versiones. El registro se diligencia con los campos de la siguiente tabla.

Tabla 37

Campos del registro de riesgos

Campo	Descripción
Identificador	Código único del riesgo (R01, R02…), compartido con el acta de constitución.
Descripción	Redacción en formato causa, evento y consecuencia.
Categoría	Categoría de la estructura de desglose de riesgos (Tabla 39).
Probabilidad (P)	Valor de 1 a 5 según la escala de la Tabla 40.
Impacto (I)	Valor de 1 a 5 según la Tabla 41, tomando la dimensión más afectada.
Puntaje y nivel	P × I y nivel resultante según las Tablas 43 y 44.
Estrategia y respuesta	Evitar, mitigar, transferir o aceptar, con la acción concreta.
Disparador	Señal temprana que indica que el riesgo se está materializando.
Responsable	Rol encargado de vigilar el riesgo y ejecutar la respuesta.
Estado	Activo, en tratamiento, materializado o cerrado.

Nota. Elaboración propia. Este formato es el que utilizan la tabla de cifras (numeral 3.19) y el listado total de riesgos (numeral 3.20).

3.17.3. Roles y responsabilidades

Los roles son los definidos en el acta de constitución y en el plan de gestión de recursos humanos (numeral 3.14). Cada riesgo tiene un único responsable, de modo que la vigilancia no quede difusa; la identificación de nuevos riesgos, en cambio, es responsabilidad de todos.

Tabla 38

Roles y responsabilidades en la gestión de riesgos

Rol	Responsabilidades
Gerente del proyecto	Aprueba el plan, las escalas y las respuestas; preside la revisión semanal; autoriza el uso de la reserva de contingencia; escala los riesgos de nivel crítico y atiende las consultas a la tutora.
Alcance	Identifica y vigila los riesgos de alcance, de requerimientos y de cobertura de los módulos obligatorios.
EDT	Vigila la consistencia entre artefactos, la estructura del documento y el control de versiones.
Tiempo	Vigila los riesgos de cronograma y de ruta crítica; mide el efecto de cada riesgo en GanttProject.

Costos	Calcula el valor monetario esperado y controla el consumo de la reserva de contingencia de COP 968 000.
Todos los integrantes	Reportan oportunamente los riesgos nuevos y ejecutan las respuestas que se les asignen.

Nota. Elaboración propia con base en la tabla de roles del equipo (numeral 3.1.1.12).

3.17.4. Categorías de riesgo

Para ordenar la identificación se utiliza una estructura de desglose de riesgos de siete categorías. Esta estructura sirve de lista de verificación en cada sesión y de criterio de agrupación en el listado total.

Tabla 39

Estructura de desglose de riesgos (RBS)

Categoría	Descripción	Riesgos asociados
Cronograma	Retrasos en actividades críticas e incumplimiento de hitos.	R04
Costos	Desviaciones frente al presupuesto de COP 10 648 000 y consumo de la reserva.	Se desarrollan en el numeral 3.20
Alcance	Crecimiento no controlado, requerimientos mal interpretados y cobertura incompleta de los módulos.	R02, R03, R08
Calidad	Incumplimiento de criterios de aceptación o de normas APA, e inconsistencia entre artefactos.	R05, R07, R09
Recursos humanos	Retiro, baja participación o falta de disponibilidad.	R01, R11
Información y herramientas	Pérdida de versiones y fallas de las plataformas colaborativas.	R06
Externo	Cambios o ambigüedades en los requisitos y el calendario del módulo.	R10

Nota. Elaboración propia. Los riesgos R01 a R06 provienen del acta de constitución (numeral 3.1.1.9) y los R07 a R11 se identificaron para esta entrega (numeral 3.18).

3.17.5. Escalas de probabilidad e impacto

El acta de constitución calificó los riesgos iniciales con una escala cualitativa de tres niveles. Para poder multiplicar y ordenar los riesgos, este plan adopta escalas numéricas de cinco

niveles, una para la probabilidad y otra para el impacto, ajustadas a las condiciones del proyecto: 43 días laborales, hitos fijos, una ruta crítica sin holgura y un presupuesto de COP 10 648 000.

Tabla 40

Escala de probabilidad

Nivel	Valor	Probabilidad	Criterio
Muy baja	1	Menos del 10 %	Evento improbable; no se ha presentado en las entregas anteriores.
Baja	2	10 % a 30 %	Podría ocurrir de forma excepcional.
Media	3	31 % a 50 %	Podría ocurrir una vez durante el proyecto.
Alta	4	51 % a 70 %	Es probable que ocurra durante el proyecto.
Muy alta	5	Más del 70 %	Ocurrirá, o ya se ha presentado y puede repetirse.

Nota. Elaboración propia.

Tabla 41

Escala de impacto por dimensión del proyecto

Nivel (valor)	Cronograma	Costos	Alcance	Calidad
Muy bajo (1)	Menos de 1 día laboral	Menos de COP 106 000 (< 1 %)	Cambio imperceptible	Sin efecto en los criterios de aceptación
Bajo (2)	1 día laboral	COP 106 000 a 319 000 (1 % a 3 %)	Afecta aspectos menores y no obligatorios	Observaciones menores corregibles de inmediato
Medio (3)	2 a 3 días laborales	COP 319 000 a 745 000 (3 % a 7 %)	Afecta parcialmente un producto obligatorio	No conformidad que exige reproceso de un producto
Alto (4)	4 a 5 días laborales	COP 745 000 a 1 597 000 (7 % a 15 %); agota la reserva	Omite un requerimiento obligatorio o un componente de un producto	Incumple los criterios de aceptación de un producto
Muy alto (5)	Más de 5 días laborales o incumplimiento de la fecha de una entrega	Más de COP 1 597 000 (> 15 %); supera el tope	Omite un producto completo o uno de los cinco módulos obligatorios	Incumple varios productos o el documento no es evaluable

Nota. Elaboración propia. Los porcentajes de costos se calculan sobre el presupuesto preliminar de COP 10 648 000 (numeral 3.1.1.11). Cuando un riesgo afecta varias dimensiones se toma la de mayor nivel. Dado que la ruta crítica no tiene holgura (numeral 3.6.5), cualquier retraso en una actividad crítica se traslada íntegramente a la fecha de la entrega.

Los riesgos del acta se recalifican con la equivalencia de la siguiente tabla, de modo que el análisis conserve la trazabilidad con el documento aprobado en la Entrega previa 1.

Tabla 42

Equivalencia entre la escala cualitativa del acta y la escala numérica

Dimensión	Calificación del acta	Valor numérico
Probabilidad	Baja	2
Probabilidad	Media	3
Probabilidad	Alta	4
Impacto	Medio	3
Impacto	Alto	4

Nota. Elaboración propia con base en los riesgos iniciales del numeral 3.1.1.9.

3.17.6. Matriz de probabilidad e impacto

El nivel de cada riesgo se obtiene multiplicando su probabilidad por su impacto. La matriz muestra los 25 resultados posibles agrupados en cuatro niveles, cada uno con una respuesta y una frecuencia de seguimiento distintas.

Tabla 43

Matriz de probabilidad e impacto

Probabilidad \ Impacto	Muy bajo (1)	Bajo (2)	Medio (3)	Alto (4)	Muy alto (5)
Muy alta (5)	5	10	15	20	25
Alta (4)	4	8	12	16	20
Media (3)	3	6	9	12	15
Baja (2)	2	4	6	8	10
Muy baja (1)	1	2	3	4	5

Nota. Elaboración propia. Verde: bajo; amarillo: medio; naranja: alto; rojo: crítico.

Tabla 44

Niveles de riesgo y respuesta requerida

Nivel	Puntaje	Respuesta requerida	Seguimiento
Bajo	1 a 4	Aceptar y vigilar; no requiere plan de respuesta formal.	Al cierre de cada entrega
Medio	5 a 9	Mitigar con acciones preventivas de bajo costo.	Cada dos semanas, en la reunión semanal
Alto	10 a 16	Plan de respuesta formal con responsable y disparador.	Semanal, en la reunión de seguimiento
Crítico	20 a 25	Acción inmediata; escalar al gerente y evaluar el uso de la reserva.	Diario, por el responsable, hasta bajar de nivel

Nota. Elaboración propia. Entre 16 y 20 no existen resultados posibles del producto de dos valores de 1 a 5.

3.17.7. Estrategias de respuesta y reserva de contingencia

Para cada riesgo negativo se elige una de las cuatro estrategias que propone el PMI (2013):

Evitar: modificar el plan para eliminar la causa del riesgo, por ejemplo, validando la cobertura de los módulos obligatorios antes de diseñar las pantallas.

Mitigar: reducir la probabilidad o el impacto mediante acciones preventivas, como las revisiones cruzadas y el seguimiento semanal de la ruta crítica.

Transferir: trasladar el efecto a un tercero. En este proyecto aplica de forma limitada, porque no existen contratos externos; se reduce al uso de herramientas con licencia institucional.

Aceptar: asumir el riesgo sin acción previa y, para los de nivel alto, definir un plan de contingencia con su disparador.

La reserva de contingencia es de COP 968 000, equivalente al 10 % del subtotal del presupuesto preliminar (numeral 3.1.1.11). La controla el rol de Costos y solo se utiliza con autorización del gerente, mediante el procedimiento de control de cambios del numeral 3.1.4. Dado que el proyecto no cuenta con reserva de tiempo, los riesgos de cronograma se atienden con respuestas de mitigación, es decir, adelantando actividades y reasignando carga, y no con holgura.

3.17.8. Seguimiento y control

El control de los riesgos se integra a la reunión semanal del subgrupo descrita en el numeral 3.14.8. En cada reunión se revisan los riesgos de nivel alto y crítico, se verifica si algún disparador se ha activado, se actualiza el registro y se identifican riesgos nuevos. Al cierre de cada entrega se recalifican todos los riesgos y se cierran los que ya no aplican. La eficacia del plan se mide con los indicadores de la siguiente tabla.

Tabla 45

Indicadores de seguimiento del plan de gestión de riesgos

Indicador	Fórmula	Meta
Respuesta a riesgos altos y críticos	Riesgos de nivel alto o crítico con respuesta ejecutada ÷ riesgos de nivel alto o crítico	100 %
Actualización del registro	Reuniones semanales con el registro actualizado ÷ reuniones realizadas	100 %
Riesgos críticos materializados	Número de riesgos de nivel crítico que se materializan	0
Consumo de la reserva	Valor utilizado de la reserva ÷ COP 968 000	≤ 100 %

Nota. Elaboración propia. El formato guarda paralelismo con los indicadores de la estrategia de conciliación (numeral 3.16.7).

3.18. Top N de riesgos

3.18.1. Criterio de selección

El Top N reúne los riesgos de mayor puntaje del proyecto, calculado como probabilidad por impacto con las escalas del numeral 3.17.5. Se fijó N en 10 porque corresponde a los riesgos que alcanzan el nivel medio o superior (puntaje de 9 o más); en caso de empate se prioriza el de mayor impacto. Los once riesgos identificados hasta el momento son los seis del acta de constitución, recalificados con la equivalencia de la Tabla 42, y cinco nuevos (R07 a R11) derivados de la experiencia de las entregas anteriores.

Dos riesgos del acta se redefinieron. El R04, que se refería a los retrasos en la ruta crítica de la Entrega 1, se amplía a las Entregas 2 y final, pues la primera ya fue presentada. El R01 pasa de probabilidad media a alta, porque el trabajo restante depende de bloques encadenados (riesgos, mockups y manual de usuario) y la ausencia de un integrante afecta directamente a los productos sucesores.

3.18.2. Top 10 de riesgos del proyecto

Tabla 46

Top 10 de riesgos del proyecto

N.º	ID	Riesgo	P	I	P×I	Nivel	Estrategia y respuesta	Responsable
1	R04	Retrasos en la ruta crítica de las Entregas 2 y final	4	5	20	Crítico	Mitigar: seguimiento semanal de las actividades críticas en GanttProject; adelantar el borrador de cada producto y programar la revisión cruzada con un día laboral de margen.	Tiempo
2	R01	Retiro o participación insuficiente de un integrante	4	4	16	Alto	Mitigar: segundo responsable por rol y documentación en la carpeta compartida; si no hay avance en dos días laborales, se reasigna el producto al segundo responsable.	Gerente
3	R07	Inconsistencia entre artefactos de análisis y diseño (casos de uso, clases, modelo E-R, mockups y manual)	4	4	16	Alto	Mitigar: matriz de trazabilidad de calidad (numeral 3.13.11.3) y revisión cruzada de nomenclatura de entidades y módulos antes de consolidar.	EDT
4	R08	Mockups que no cubren los cinco módulos obligatorios	3	5	15	Alto	Evitar: lista de verificación de pantallas por módulo y caso de uso, con base en la trazabilidad del numeral 3.9.6, antes de la entrega.	Alcance
5	R03	Crecimiento no controlado del alcance	3	4	12	Alto	Evitar: procedimiento de control de cambios (numeral 3.1.4); las funcionalidades adicionales solo entran	Alcance

							con aprobación del gerente.	
6	R05	Incumplimiento de normas APA o de los criterios de evaluación, incluida la numeración de tablas	4	3	12	Alto	Mitigar: plantilla compartida y revisión de formato y numeración por una persona distinta de quien redactó; lista de verificación de entregables (numeral 3.13.11.1).	Gerente
7	R10	Interpretación divergente del producto «software instalado en servidor» frente a la guía que limita el aplicativo a mockups	3	4	12	Alto	Mitigar: confirmar por escrito con la tutora y publicar los mockups en un enlace de acceso público como evidencia complementaria.	Gerente
8	R11	Sobrecarga horaria de los integrantes en las semanas de cierre	4	3	12	Alto	Mitigar: calendario de recursos (numeral 3.14.6), redistribución de carga y priorización de los productos obligatorios.	Tiempo
9	R02	Interpretación distinta de los requerimientos entre integrantes	3	3	9	Medio	Mitigar: formato único de requerimientos, priorización MoSCoW y revisión cruzada antes de consolidar.	Alcance
10	R09	Manual de usuario desalineado de los mockups finales	3	3	9	Medio	Mitigar: congelar los mockups antes de redactar el manual y citar cada pantalla por su identificador.	Gerente

Nota. Elaboración propia. P: probabilidad; I: impacto. Escalas del numeral 3.17.5. El riesgo R06 (pérdida de información o versiones desactualizadas; probabilidad 2, impacto 4, puntaje 8) ocupa el puesto 11 y permanece en el registro con seguimiento quincenal.

3.18.3. Análisis del Top 10

El Top 10 contiene un riesgo crítico (R04), siete de nivel alto (R01, R07, R08, R03, R05, R10 y R11) y dos de nivel medio (R02 y R09). La concentración se da en tres categorías: el cronograma, los recursos humanos y la calidad, que juntas explican seis de los diez riesgos, lo que coincide con la restricción de una ruta crítica sin holgura y con un equipo de cinco personas con dedicación parcial.

Ninguno de los diez riesgos tiene su mayor impacto en la dimensión de costos, pero R04 y R01 podrían consumir la reserva de contingencia si obligaran a reasignar horas de trabajo. Por esa

razón el rol de Costos calculará su valor monetario esperado en la tabla de cifras (numeral 3.19), y el listado total (numeral 3.20) ampliará este Top 10 con el resto de los riesgos identificados.

3.19. Cifras y medición de los riesgos

La medición consolida los riesgos identificados durante las etapas de alcance, tiempo, costos, calidad, recursos humanos y diseño del aplicativo. Se utiliza una escala ordinal de 1 a 5 para la probabilidad y el impacto, y el nivel de exposición se obtiene mediante la expresión Probabilidad × Impacto. Esta valoración permite comparar los riesgos bajo un mismo criterio y mantener coherencia con los riesgos iniciales definidos en el numeral 3.1.1.9 del proyecto.

Para efectos de seguimiento, la exposición se clasifica en cuatro niveles: bajo (1–4), medio (5–9), alto (10–16) y crítico (17–25). Los valores corresponden a una estimación interna de planificación del subgrupo y no representan mediciones históricas observadas. Los riesgos con nivel alto o crítico deben ser priorizados en las reuniones de seguimiento y vinculados con las acciones de respuesta definidas en el plan de gestión de riesgos.

Tabla 47

Cifras y medición consolidada de los riesgos del proyecto

ID	Probabilidad (1–5)	Impacto (1–5)	Exposición (P × I)	Nivel
R01	3	5	15	Alto
R02	3	3	9	Medio
R03	3	4	12	Alto
R04	4	5	20	Crítico
R05	3	3	9	Medio
R06	2	4	8	Medio
R07	4	4	16	Alto
R08	2	2	4	Bajo
R09	2	5	10	Alto
R10	3	4	12	Alto
R11	3	5	15	Alto
R12	4	5	20	Crítico

P = probabilidad; I = impacto. La exposición se calcula multiplicando P × I. Rangos utilizados: bajo = 1–4; medio = 5–9; alto = 10–16; crítico = 17–25. Elaboración propia con base en los riesgos iniciales y en los entregables consolidados del proyecto.

La medición consolidada comprende 12 riesgos. Dos riesgos (16,7 %) se ubican en nivel crítico, seis (50,0 %) en nivel alto, tres (25,0 %) en nivel medio y uno (8,3 %) en nivel bajo. En conjunto, ocho riesgos (66,7 %) presentan nivel alto o crítico y requieren atención prioritaria. El

promedio de probabilidad es 3,00 sobre 5, el promedio de impacto es 4,08 sobre 5 y la exposición promedio es 12,50 sobre 25. Estas cifras permiten complementar la priorización Top N desarrollada en el apartado anterior.

El presupuesto preliminar del proyecto ya contempla una reserva de contingencia del 10 %, equivalente a COP 968 000, inicialmente asociada a la cobertura de los riesgos R01 a R06. La aparición o incremento de riesgos adicionales deberá analizarse mediante el procedimiento de control de cambios del numeral 3.1.4 antes de comprometer recursos adicionales.

3.20. Listado total de riesgos

El listado total integra los riesgos identificados desde la planificación inicial con aquellos derivados de la elaboración de los modelos, el control de calidad, el trabajo remoto y los productos de la entrega final. Los códigos R01 a R06 conservan la identificación utilizada en el acta de constitución; los riesgos R07 a R12 amplían el registro para cubrir situaciones evidenciadas durante el desarrollo posterior del proyecto. Para cada riesgo se establece una categoría, un responsable principal y una respuesta prevista.

Tabla 48

Listado total de riesgos del proyecto

ID	Riesgo	Categoría	Responsable	Respuesta prevista
R01	Retiro o baja participación de un integrante del subgrupo.	Recursos humanos	Gerente del proyecto	Mitigar: mantener respaldo por rol, repositorio compartido y redistribución temporal de actividades.

R02	Interpretación distinta de los requerimientos entre integrantes, generando entregables inconsistentes.	Alcance	Responsable de alcance	Mitigar: utilizar formato único de requisitos, priorización MoSCoW, trazabilidad y revisión cruzada.
R03	Crecimiento no controlado del alcance (scope creep) por incorporación de funcionalidades no aprobadas.	Alcance	Gerente / Alcance	Evitar y controlar: aplicar el procedimiento de cambios; los elementos opcionales solo se incorporan con aprobación.
R04	Retrasos en actividades de la ruta crítica que comprometan las fechas de las entregas.	Cronograma	Responsable de tiempo	Mitigar: seguimiento semanal, priorización de actividades críticas y ajuste temprano de dependencias.
R05	Incumplimiento de normas APA o de los criterios de evaluación establecidos para los entregables.	Calidad	Responsable de calidad	Mitigar: plantilla APA, lista de verificación, revisión cruzada y corrección antes de la consolidación.

R06	Pérdida de información, archivos duplicados o uso de versiones desactualizadas.	Información	Gerente del proyecto	Mitigar: repositorio en la nube con historial de versiones, nomenclatura uniforme y control de archivos.
R07	Inconsistencias entre casos de uso, clases, diagramas de secuencia, MER y diccionario de datos.	Calidad / Diseño	Responsable de calidad	Mitigar: matriz de trazabilidad, nomenclatura común y validación cruzada entre artefactos antes de liberar la entrega.
R08	Fallas temporales de conectividad o indisponibilidad de herramientas utilizadas por el equipo remoto.	Operativo	Gerente del proyecto	Aceptar y mitigar: trabajo asincrónico, copias locales temporales y reprogramación dentro de la holgura disponible.
R09	Exposición o tratamiento inadecuado de datos personales representados en modelos, diccionario de datos o mockups.	Seguridad / Legal	Responsable de calidad	Mitigar: aplicar restricciones de acceso, minimizar datos personales en prototipos y verificar

				cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.
R10	Mockups incompletos o no alineados con los cinco módulos obligatorios y con los requerimientos aprobados.	Producto / Diseño	Responsable de prototipo	Mitigar: validar cada pantalla contra requerimientos, casos de uso y matriz de trazabilidad antes de la entrega final.
R11	No conformidades críticas detectadas cerca de la consolidación final, generando retrabajo y presión sobre el cronograma.	Calidad	Responsable de calidad	Mitigar: auditoría intermedia, cierre anticipado de hallazgos y aplicación de plazos de corrección según severidad.
R12	Retraso en la integración del plan de riesgos, mockups, manual de usuario, documento consolidado e instructivo de la entrega final.	Integración / Cronograma	Gerente del proyecto	Mitigar: fechas internas previas al hito final, control de versiones y revisión consolidada antes de la fecha de entrega.

Elaboración propia. Los riesgos R01–R06 provienen de la identificación inicial del proyecto;

R07–R12 consolidan riesgos adicionales derivados del modelado, la calidad, la seguridad, los mockups y la integración de la entrega final. Las respuestas previstas deben revisarse durante el seguimiento y actualizarse cuando cambie la exposición.

El registro total debe mantenerse activo hasta el cierre del proyecto. En cada reunión de seguimiento se recomienda verificar si cambió la probabilidad o el impacto, registrar nuevos riesgos y comprobar el avance de las respuestas. Cuando una variación afecte la línea base de alcance, cronograma o presupuesto, la situación deberá gestionarse mediante el control de cambios ya establecido en el proyecto.

5. Conclusión

La Entrega previa 1 del proyecto de gerencia aplicado a la plataforma de servicios integrales para mascotas a domicilio permitió desarrollar de manera articulada las áreas de conocimiento de alcance, tiempo y costos definidas por la metodología PMI. El acta de constitución y el plan de gestión del alcance establecieron el marco de referencia sobre el cual se construyeron los demás entregables, delimitando con precisión lo que corresponde a la gerencia del proyecto y lo que corresponde al producto, es decir, al análisis y diseño del aplicativo, sin incluir su desarrollo o despliegue.

A partir de dicha delimitación, la Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) organizó el proyecto en dos ramas coherentes con el alcance aprobado, lo que permitió identificar de forma

trazable los paquetes de trabajo que alimentaron tanto el listado detallado de actividades como el cronograma del proyecto. El análisis de la ruta crítica evidenció que las actividades correspondientes al levantamiento de requerimientos y a la construcción de la EDT condicionan la totalidad de la entrega, por lo que su seguimiento resulta prioritario para el subgrupo durante las próximas semanas.

Finalmente, el plan de gestión de costos y el flujo neto de efectivo permitieron estimar el presupuesto preliminar del proyecto y proyectar su viabilidad financiera a partir del cálculo del Valor Presente Neto, cumpliendo así con los diez productos mínimos exigidos por la guía del módulo para la Entrega previa 1. El trabajo articulado entre los roles de Alcance, EDT, Tiempo y Costos confirma la coherencia interna del documento y sienta las bases metodológicas para el desarrollo de la Entrega previa 2, en la que se abordarán la calidad, el modelado del aplicativo y la gestión de recursos humanos del proyecto.

5. Referencias

Enríquez López, H. A. (s.f.-a). *Creación y administración de cronogramas* [Lectura fundamental, Unidad 1, Escenario 2]. Politécnico Grancolombiano.

Enríquez López, H. A. (s.f.-b). *Implementación de la calidad* [Lectura fundamental, Unidad 2, Escenario 4]. Politécnico Grancolombiano.

Enríquez López, H. A. (s.f.-c). *Principios generales de la gerencia de proyectos* [Lectura fundamental, Unidad 1, Escenario 1]. Politécnico Grancolombiano.

Google. (2026). *NotebookLM* [Herramienta de inteligencia artificial]. https://notebooklm.google.com

Politécnico Grancolombiano. (s.f.). *Gerencia de proyectos informáticos: Instrucciones para realizar la entrega* [Guía del módulo].

Project Management Institute. (2013). Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (guía del PMBOK) (5.ª ed.). Project Management Institute.

Pressman, R. (2010). Ingeniería de software, un enfoque práctico. McGraw Hill.